Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 5

Tranzistorul bipolar – introducere

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

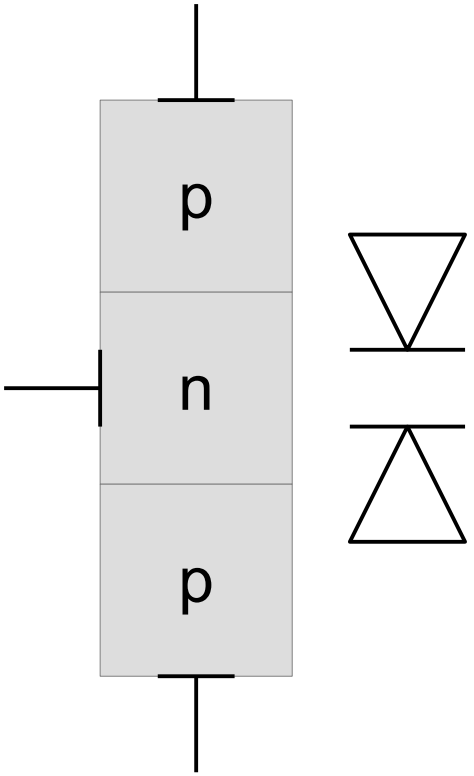
Sumar

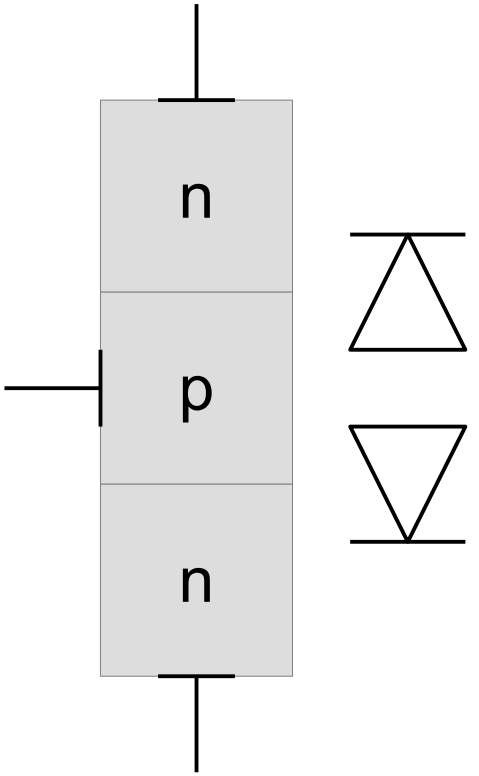
- Construcție și principii de funcționare
  - ecuații
  - caracteristici
- Aproximații de semnal mare / mic
- Regiuni de funcționare
- Regimuri de lucru – clase de aplicații
  - amplificator, comutator

Tranzistorul

- dispozitiv cu 3 terminale
  - pot defini porturi de intrare și ieșire
- clasificare:
  - **bipolare** – ambele tipuri de purtători
    - cu **joncțiuni** – Bipolar Junction Transistor (*BJT)*
  - unipolare – un singur tip de purtători
    - cu efect de câmp, cu joncțiune - *JFET*
    - cu efect de câmp, cu poartă izolată, în tehnologie metal-oxid-semiconductor - *MOSFET*
- BJT: 2 joncțiuni p-n între 3 regiuni (“straturi”)
  - în câte moduri le putem aranja?

Tranzistorul bipolar – construcție

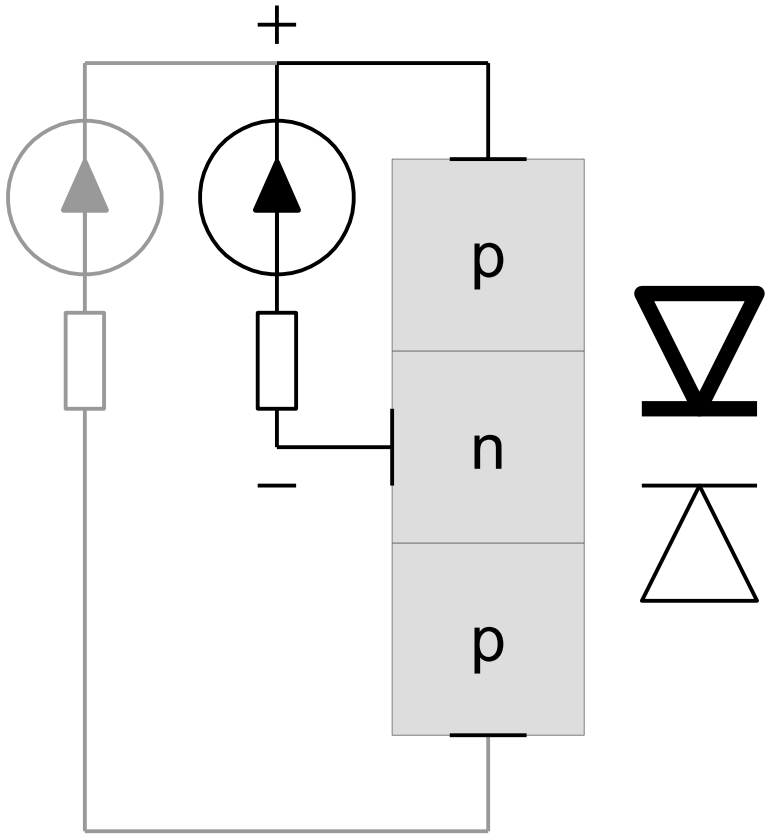


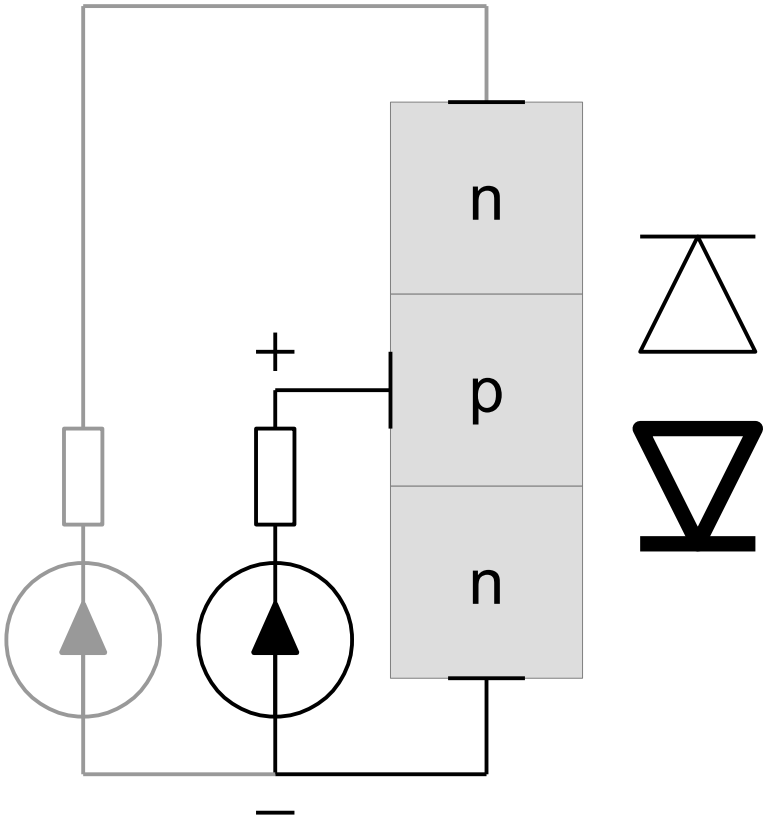


Convenție

p
n
p
+
convenție generală
pentru desenarea schemei:
sensul curentului în jos
(tensiune mare -> tensiune mică)
−
n
p
n

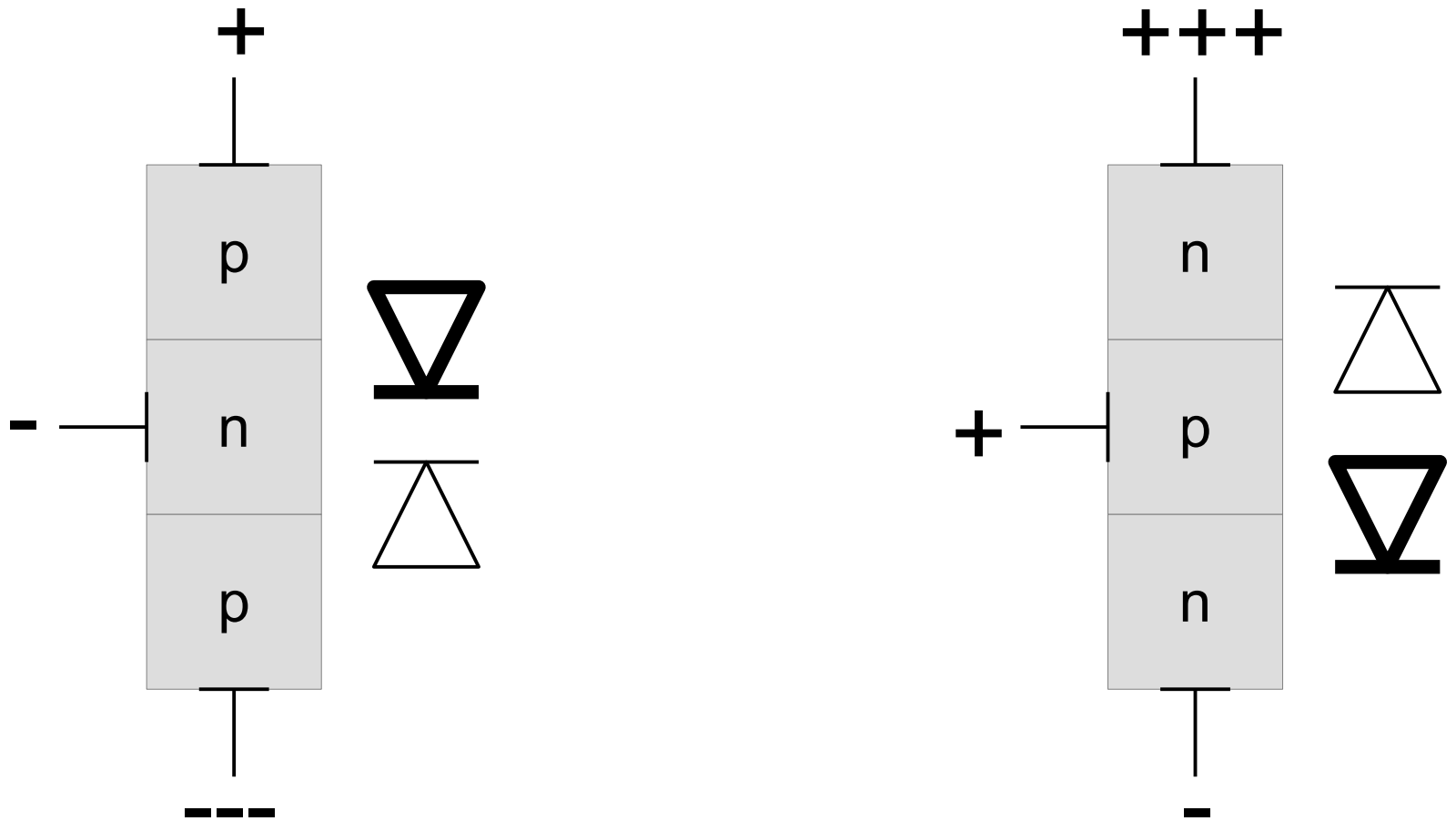
Funcționare (1)





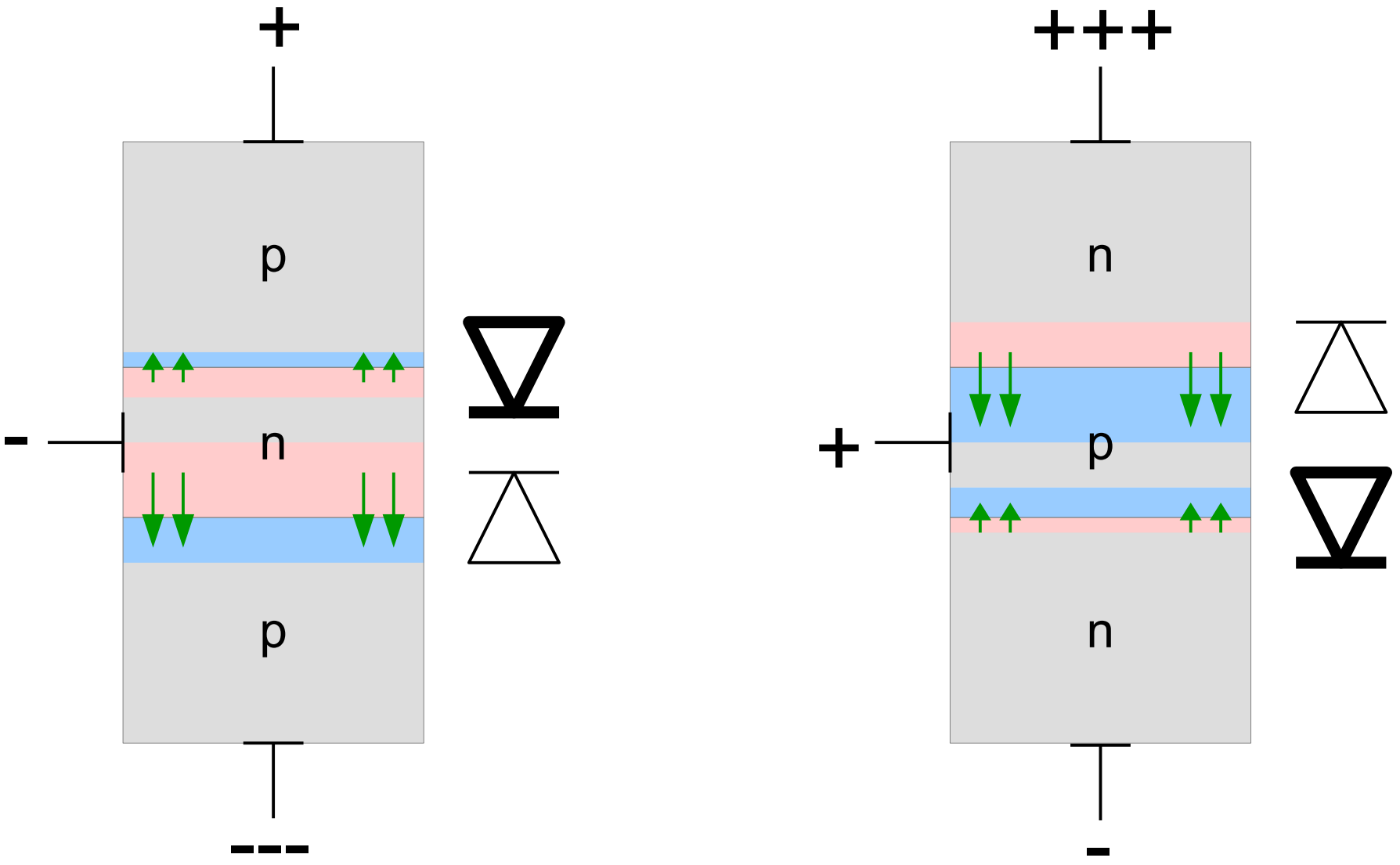
polarizăm structurile astfel încât să fie deschise diodele indicate
(și diodele opuse să fie blocate)

Funcționare (2)



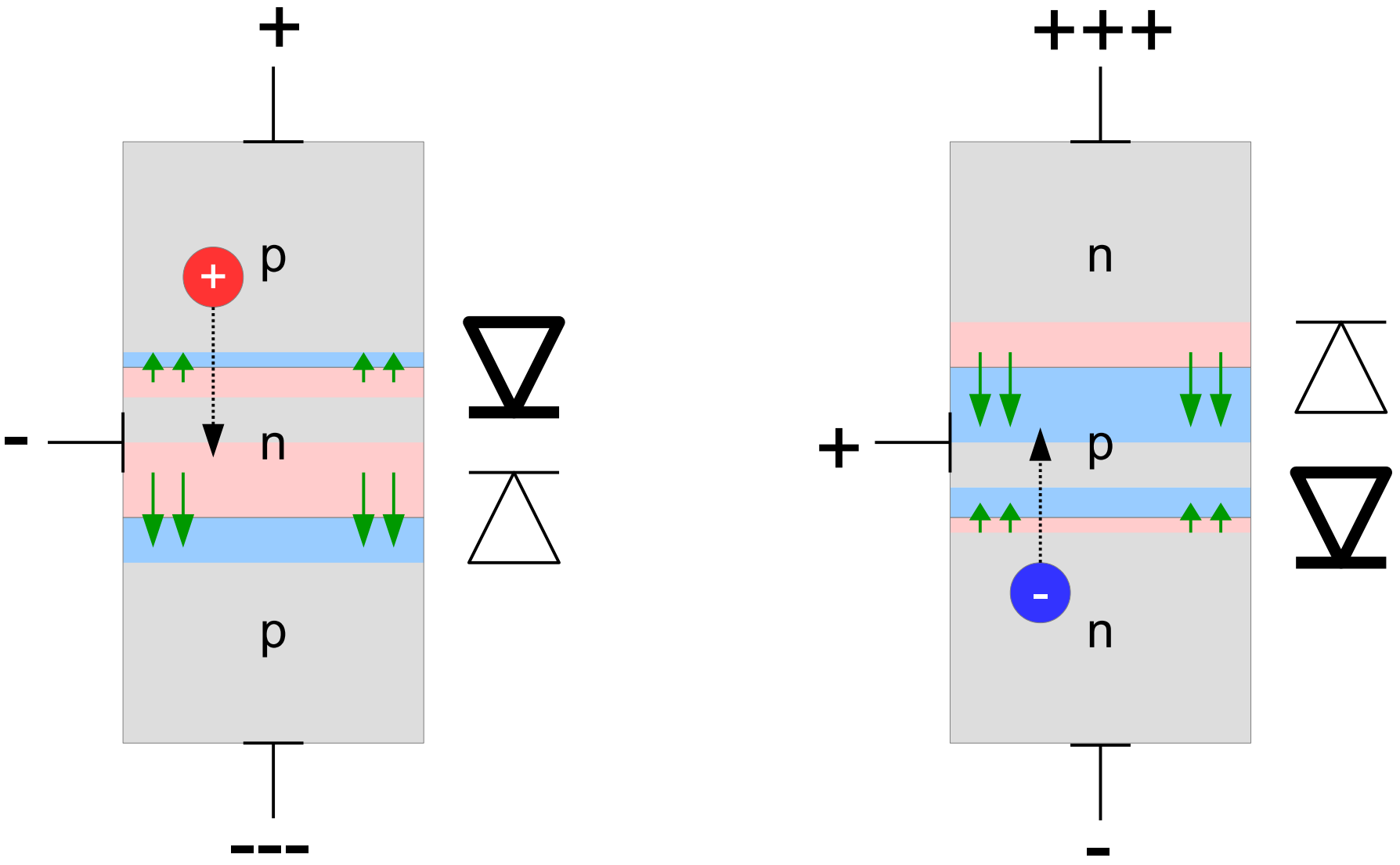
am omis componentele exterioare pentru claritate;
am păstrat indicațiile privind polarizarea

Funcționare (3)



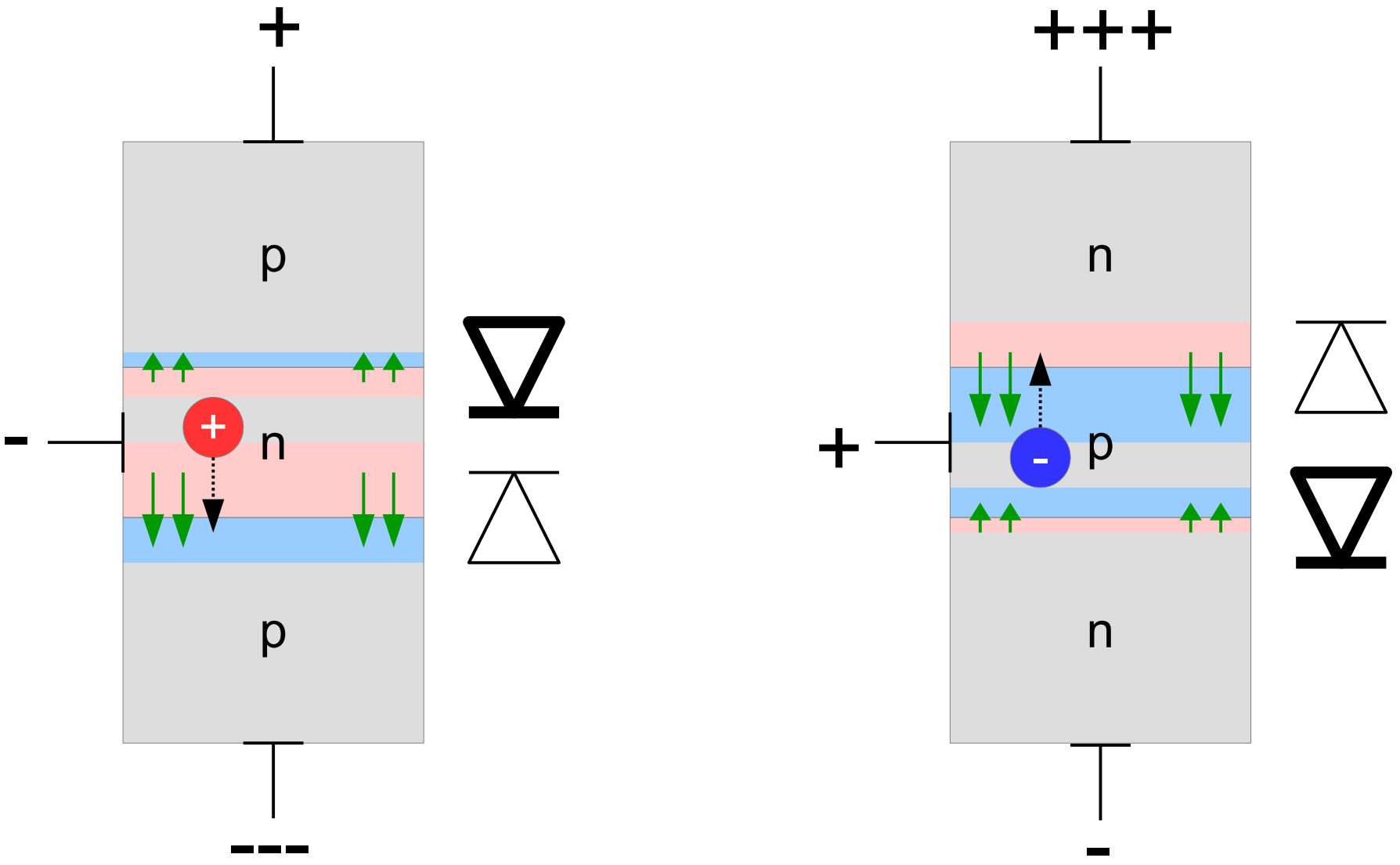
se formează zone de sarcină spațială,
care generează câmp electric intern

Funcționare (4)



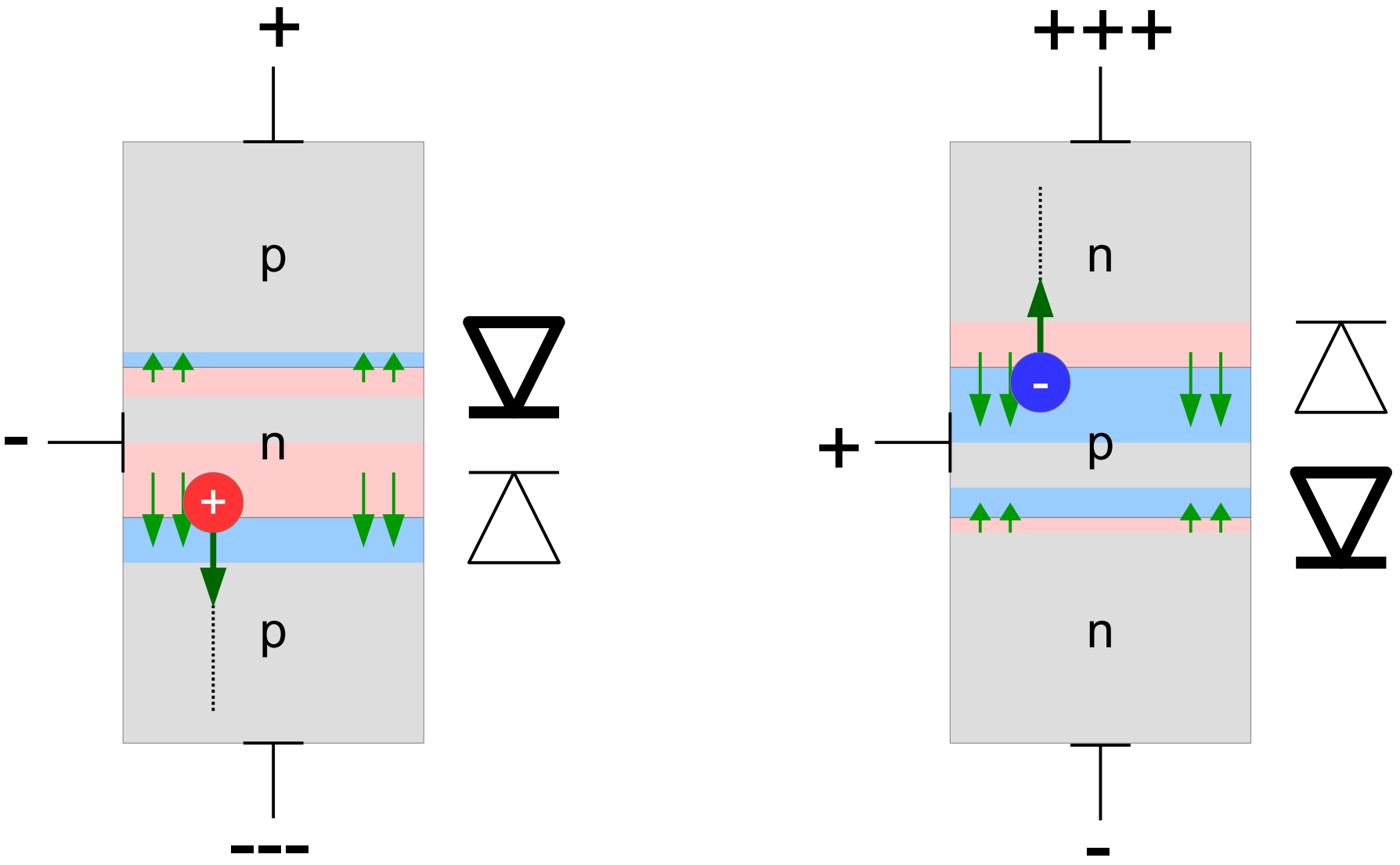
purtătorii traversează bariera de potențial redusă prin deschiderea diodei ...

Funcționare (5)



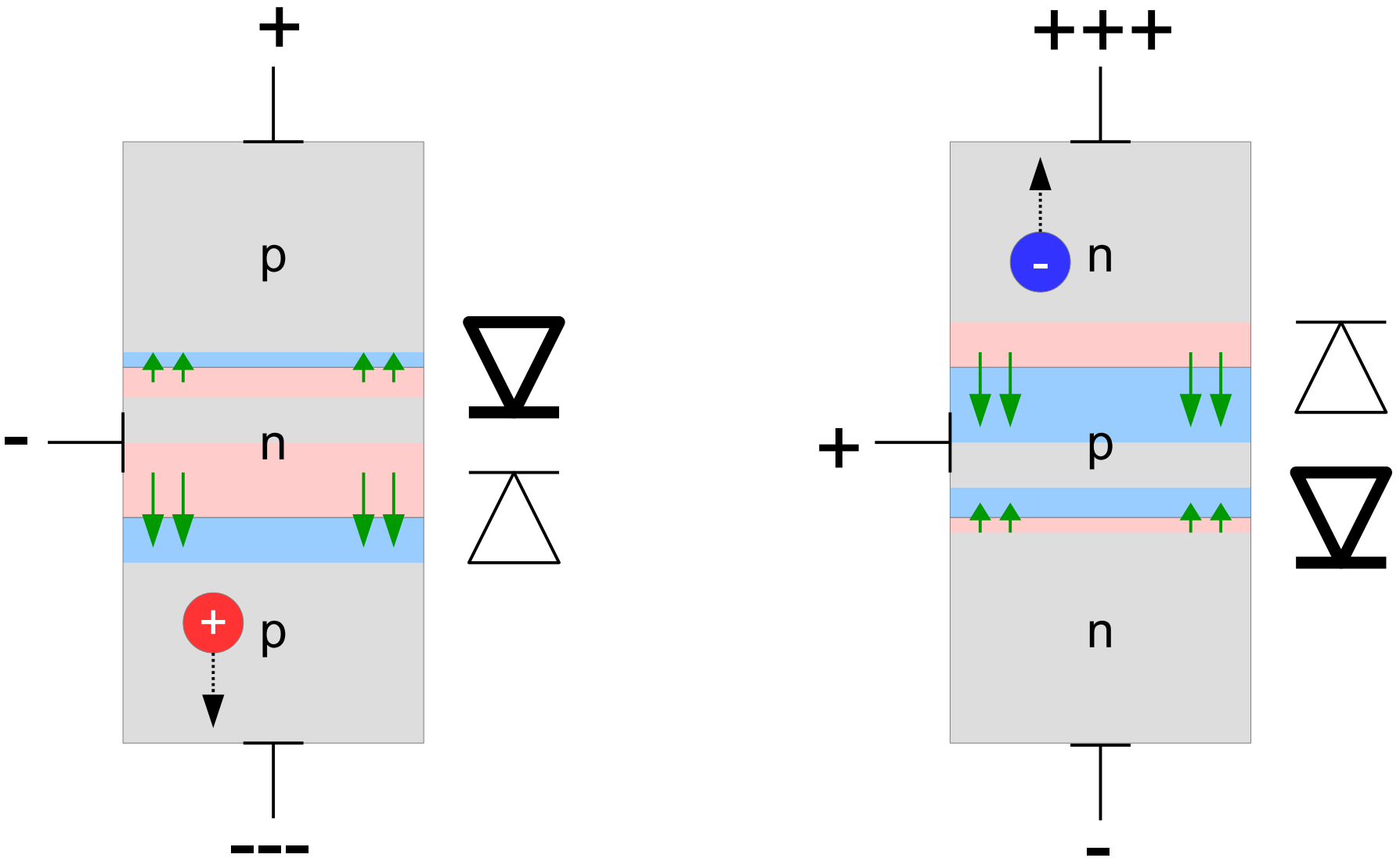
traversează repede regiunea centrală,
care este subțire și conține puțini purtători complementari ...

Funcționare (6)



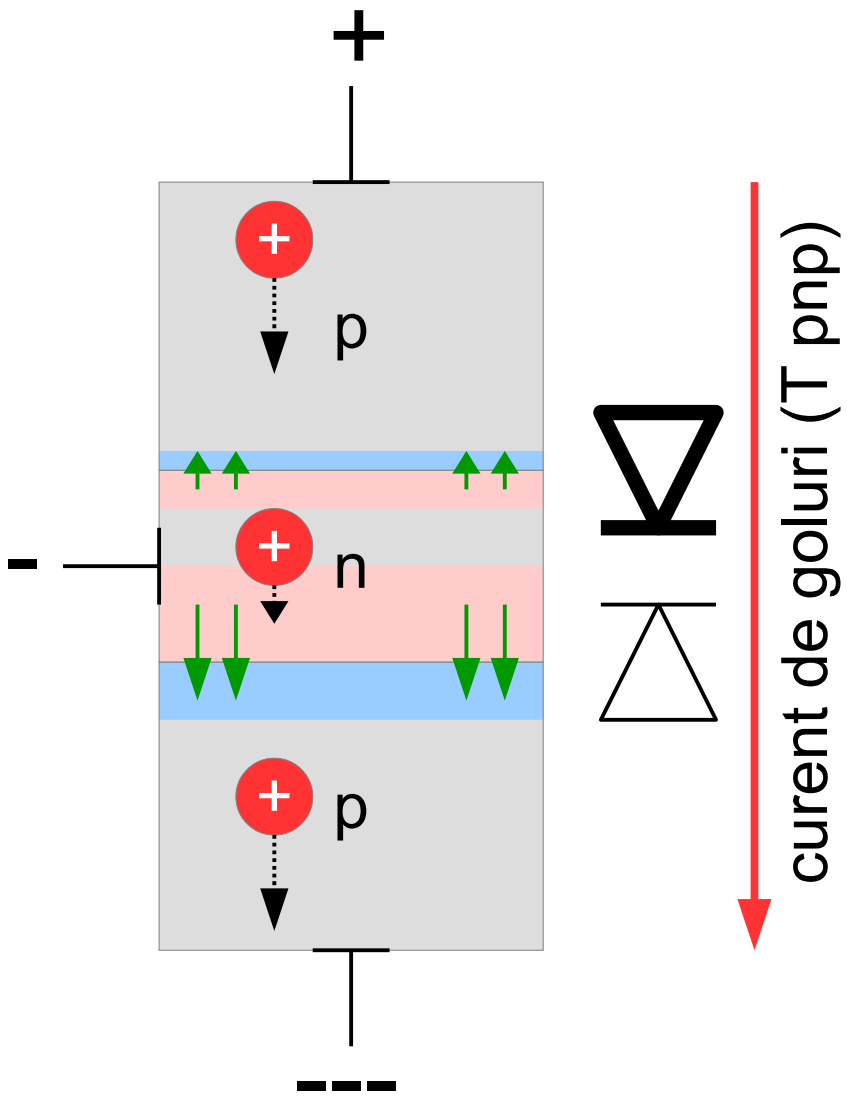
și ajung în a doua joncțiune, unde sunt **accelerați**.

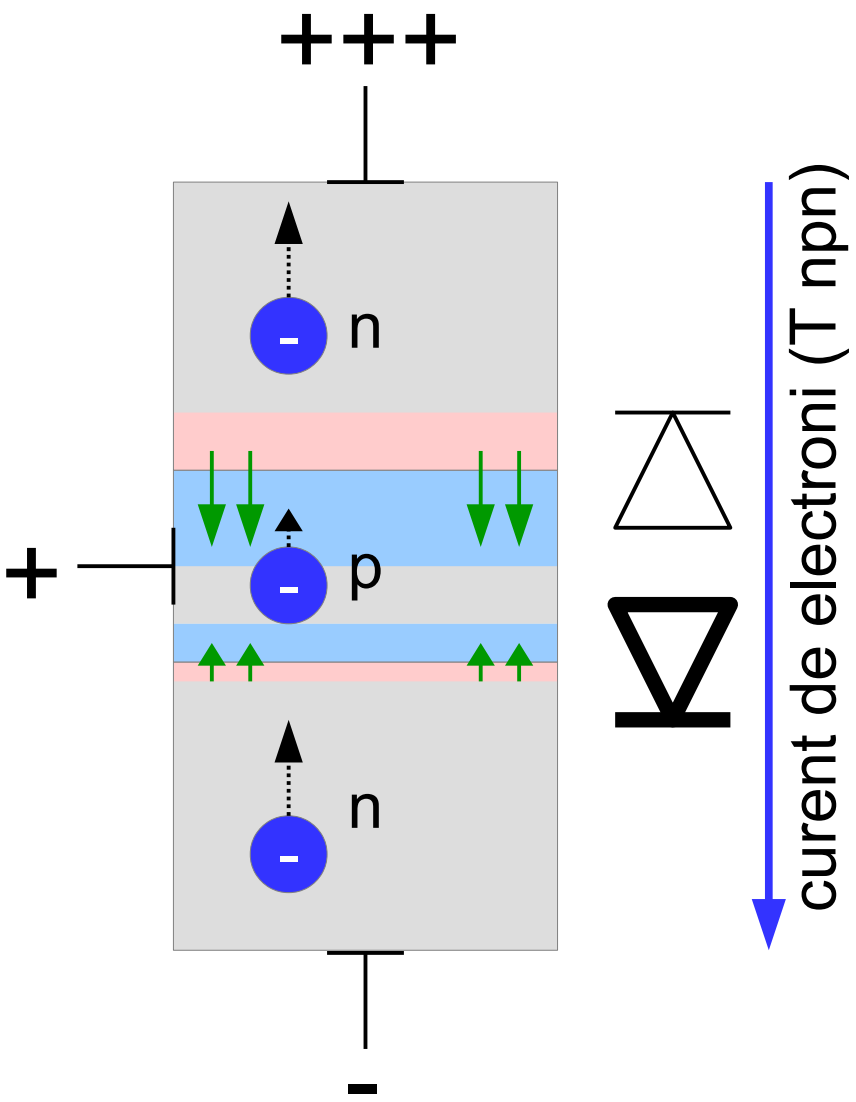
Funcționare (7)



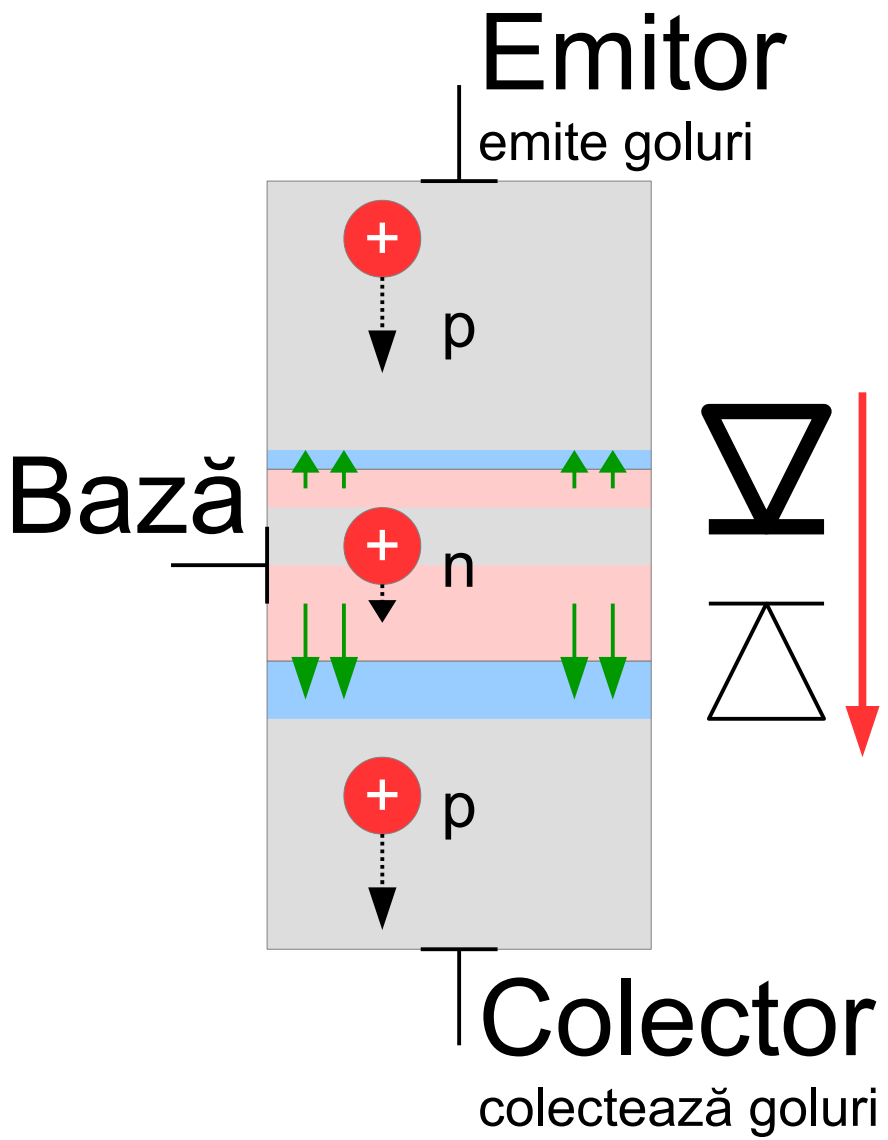
Purtătorii trec în regiunea opusă, de același tip cu cea din care au plecat. Formează un curent semnificativ prin dioda **blocată**.

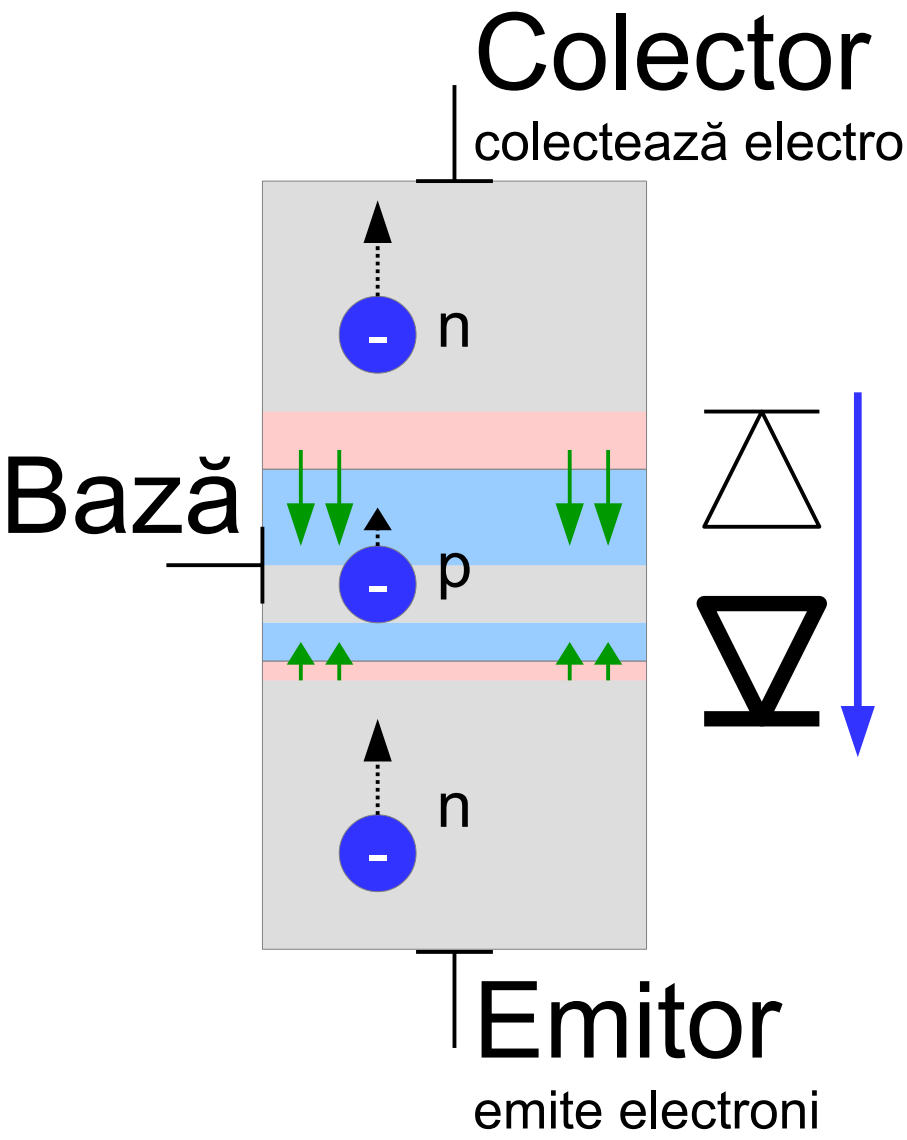
Funcționare – rezumat





Denumirile terminalelor / regiunilor



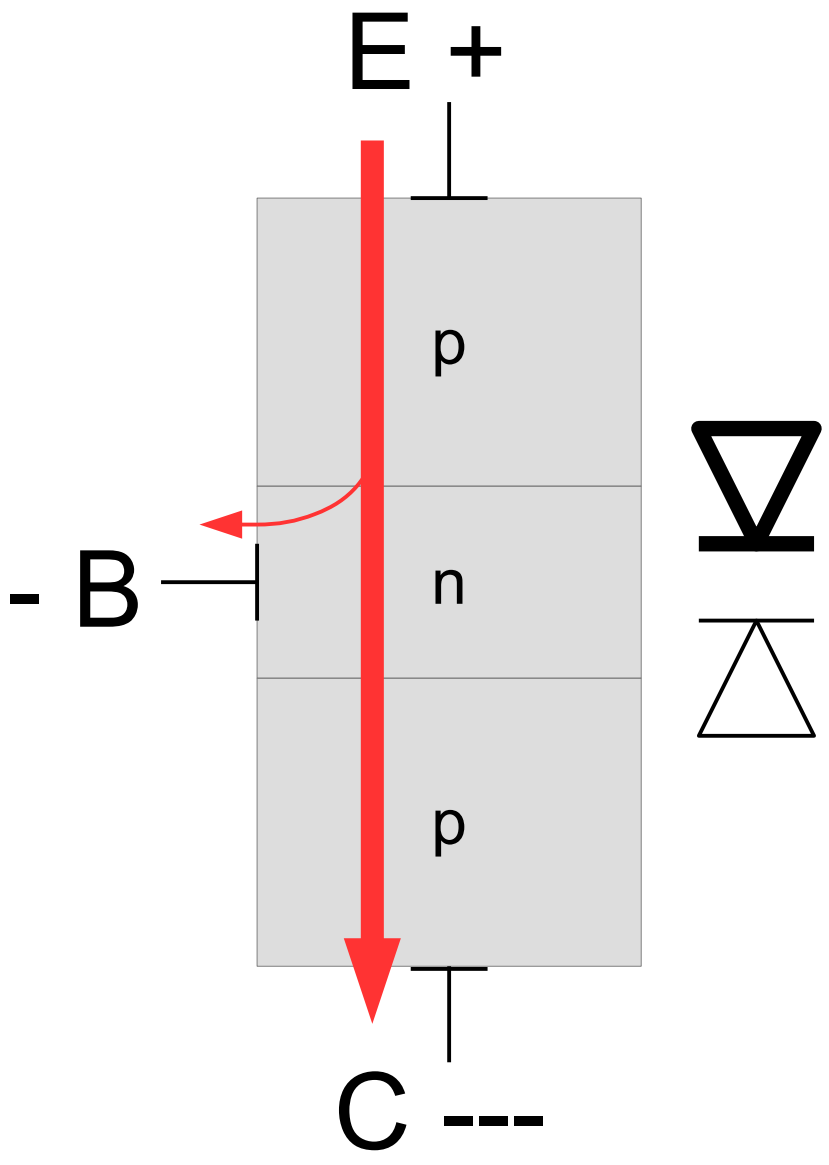


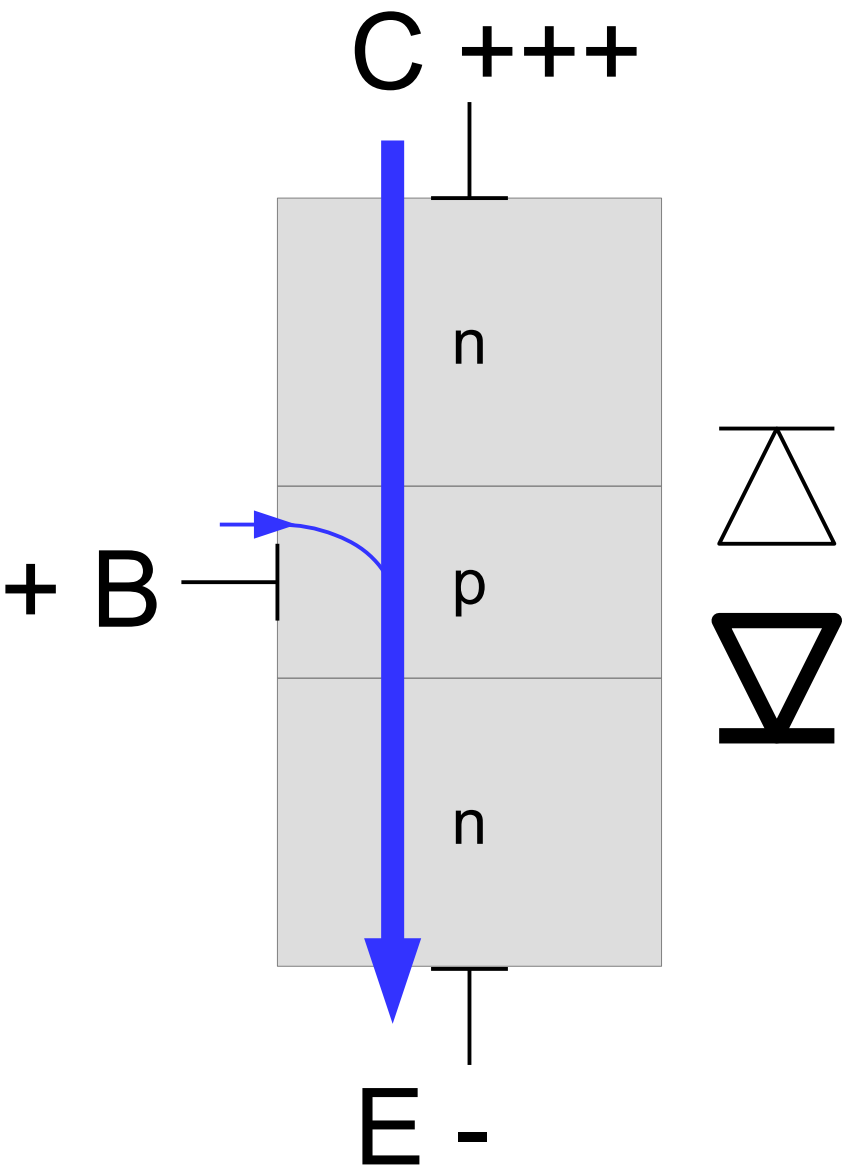
istoric, tranzistoarele se fabricau pe o **bază** de material, pe care se sudau emitorul și colectorul.

Curentul de bază

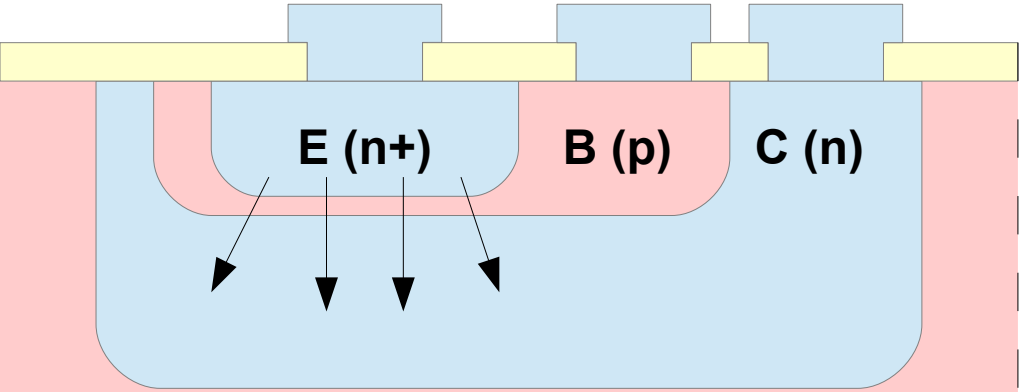
- Curentul principal prin tranzistor apare între emitor și colector
- Nu toți purtătorii emiși pot fi colectați
  - o mică parte “scapă” prin bază
    - de fapt se recombină cu purtători complementari
    - formează curentul de bază
- Interpretare: un curent mic (de bază) comandă un curent mare (de colector)

Curenții prin tranzistor

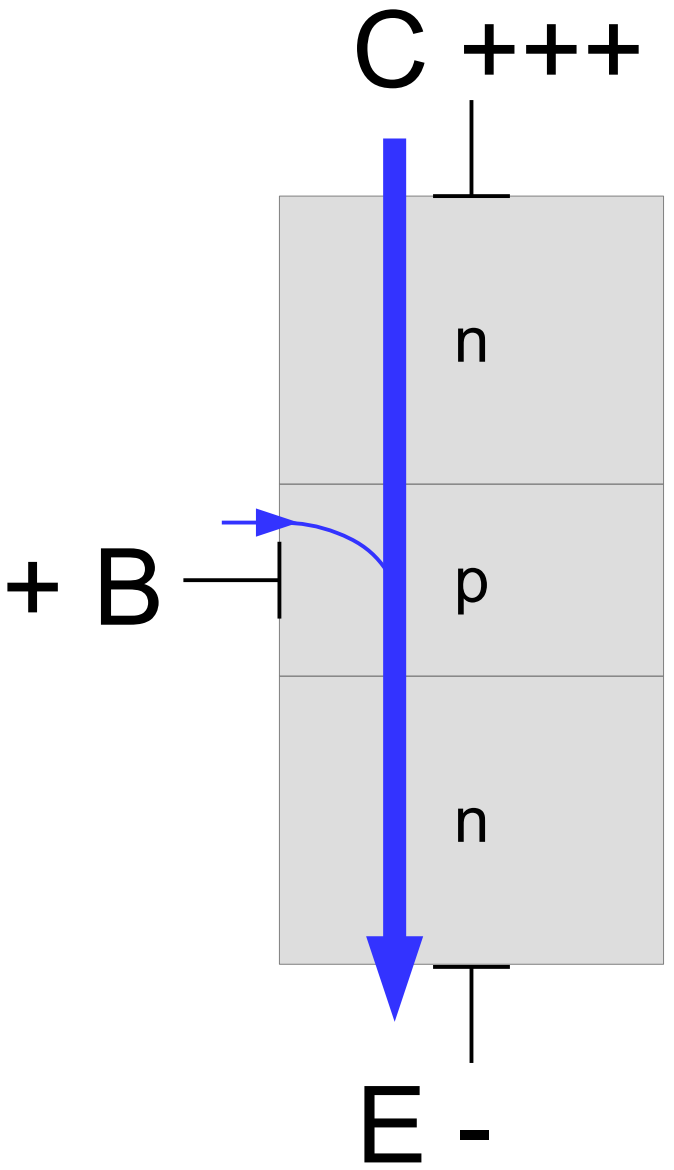




Construcție asimetrică



Structură planară
favorizează colectarea electronilor emiși



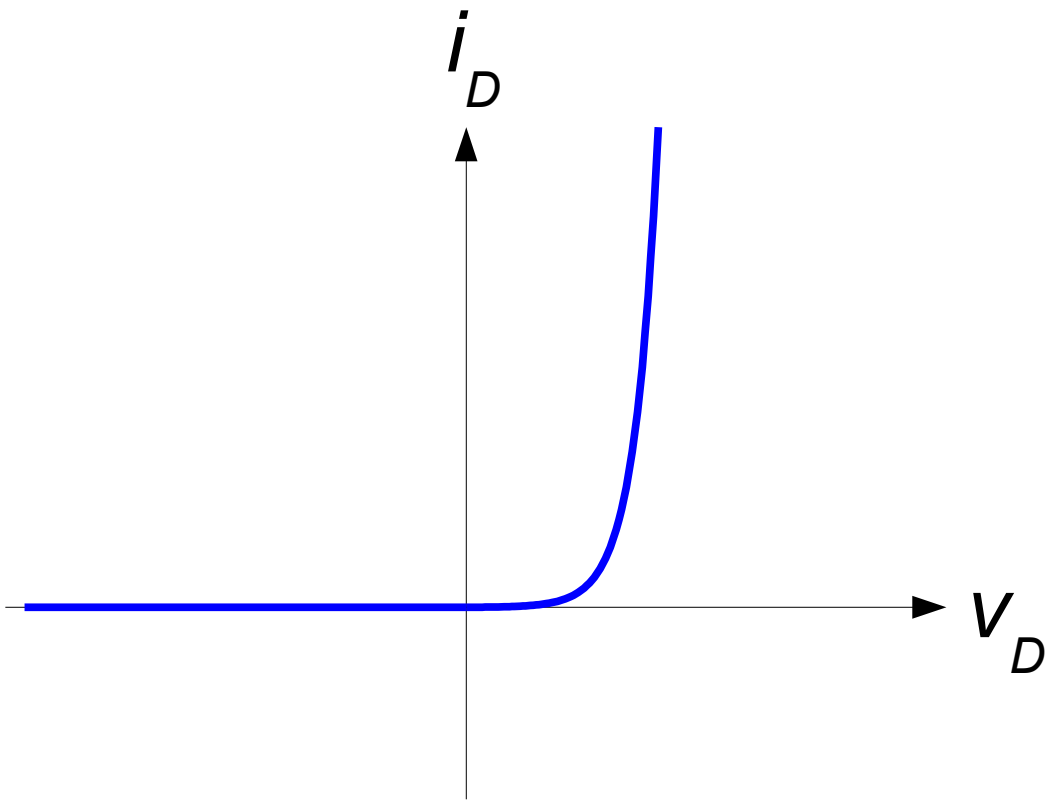
Substratul circuitului integrat (**p-**)

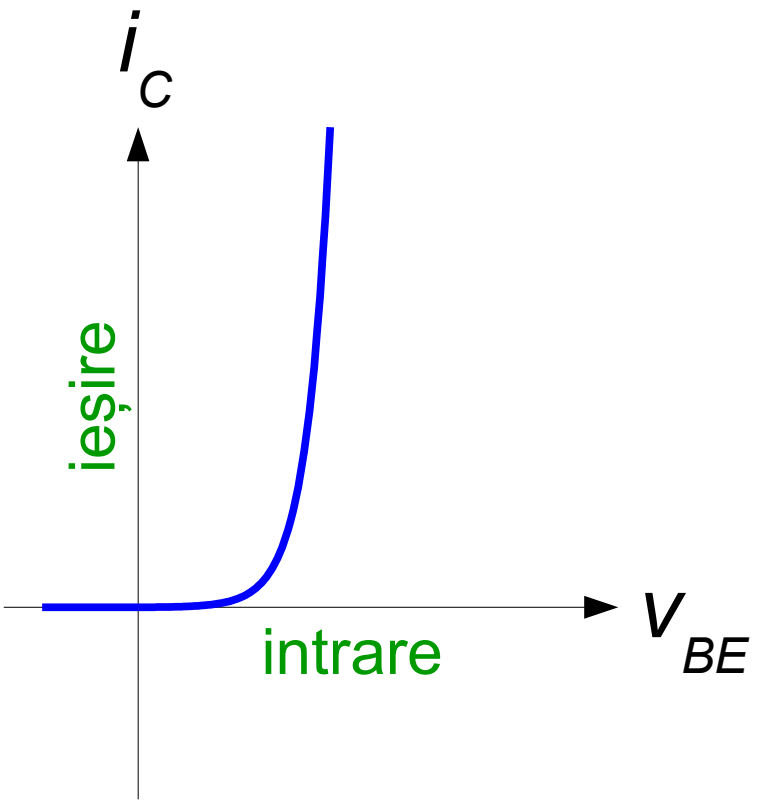
Esența tranzistorului în regim analogic

Diodă → Tranzistor

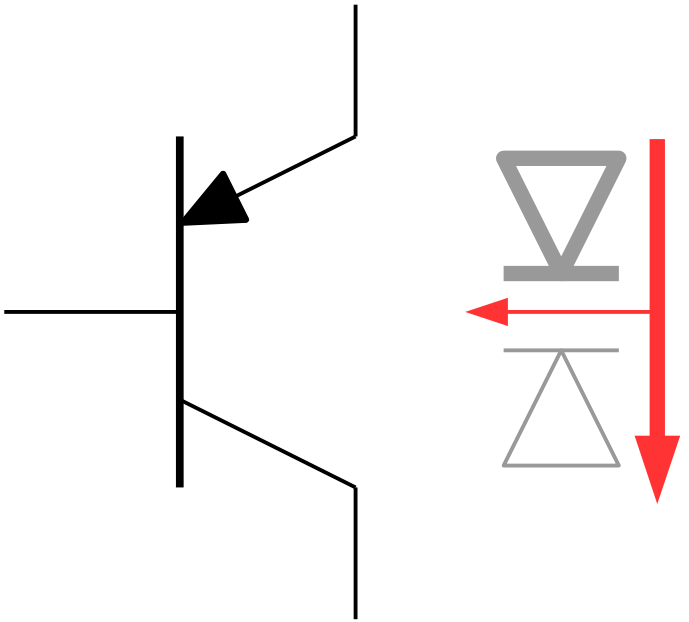
tensiune și curent
prin aceleași terminale

tensiune și curent
prin terminale **separate**

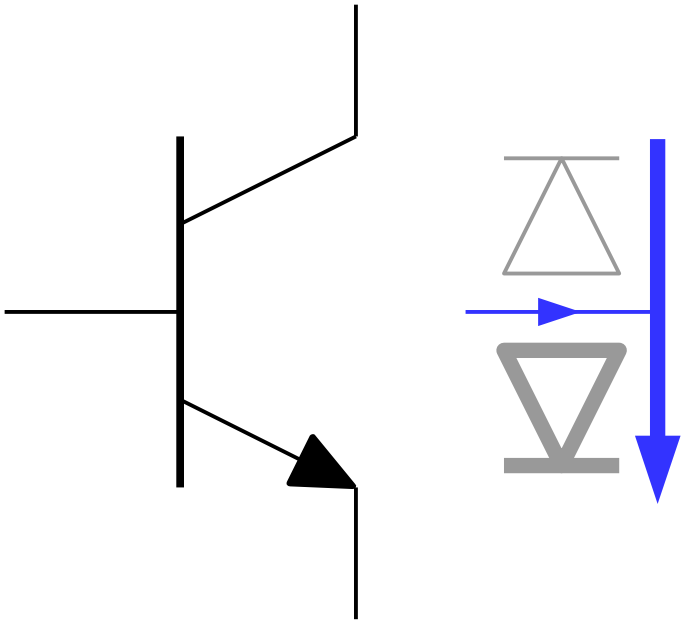




Simboluri



pnp

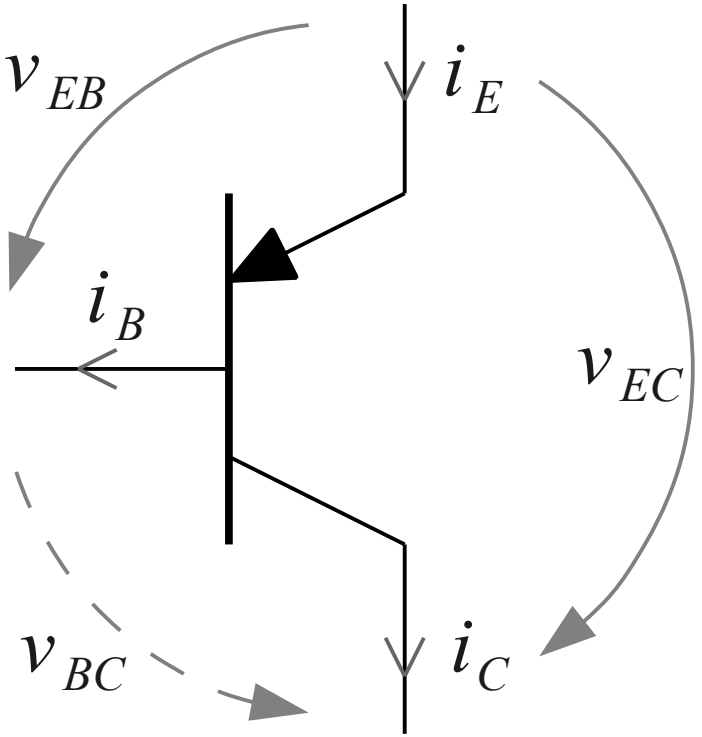


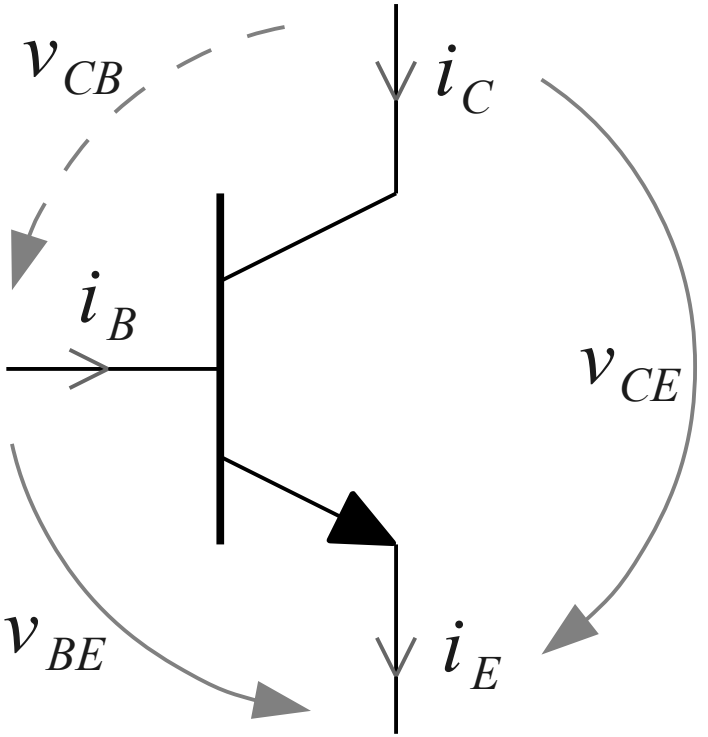
npn

Săgeata din **emitor** indică:

- terminalele tranzistorului
- tipul tranzistorului
- sensurile curenților
- ce joncțiune activează tranzistorul

Kirchhoff





$$i_E = i_C + i_B$$

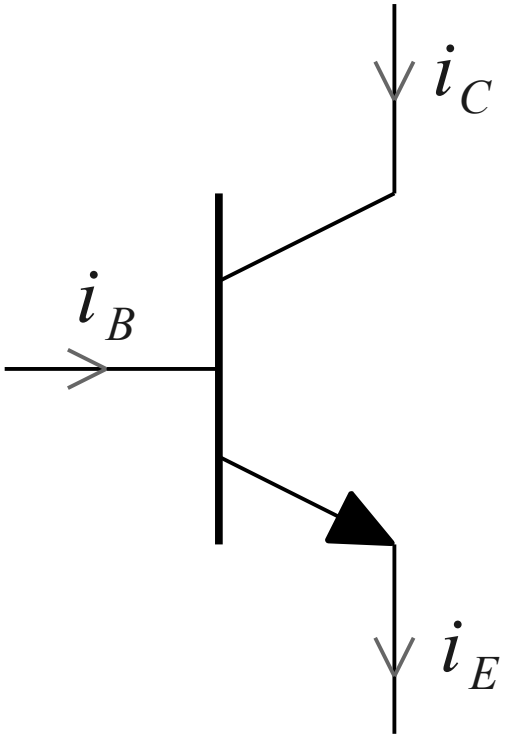
$$v_{CE} = v_{CB} + v_{BE}$$

Relații între curenți

$$i_E = i_C + i_B$$

$$i_C = \alpha i_E + I_{C0}$$

fracțiunea de purtători colectați
din totalul celor emiși +
curentul invers prin dioda blocată



se poate rescrie astfel:

$$i_C = \beta i_B + I_{CE0} \qquad \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}, \quad I_{CE0} = \frac{I_{C0}}{1-\alpha}$$

$$i_C \approx \beta i_B$$

Exemplu – comparăm două tranzistoare:

$$\alpha_1 = 0{,}98; \quad \alpha_2 = 0{,}99$$ ← parametru specific procesului fizic

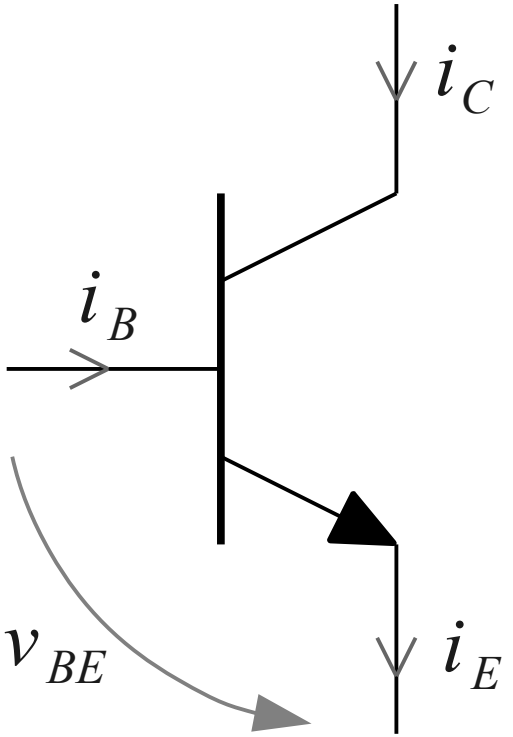
echivalent:

$$\beta_1 = 50; \quad \beta_2 = 100$$ ← parametru de mai mare relevanță practică

Relații tensiune-curent (1)

$$i_E \approx i_{E0} \mathrm{e}^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$

$$i_C \approx \alpha i_E = \alpha I_{E0} \mathrm{e}^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$



foarte asemănătoare cu ecuația diodei
dar curentul apare pe al treilea terminal

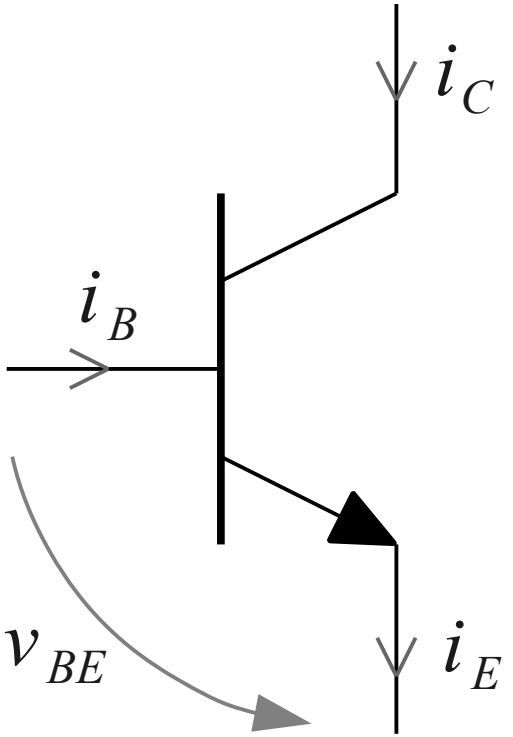
conductanța dinamică a diodei devine
conductanță de **transfer** = **trans**conductanță

$$g_m = \frac{d\, i_C}{d\, v_{BE}} = \frac{i_C}{V_T}$$

=> **trans**conductor -> tranzistor

Relații tensiune-curent (2)

$$i_B \approx \frac{i_C}{\beta} \approx \frac{I_{E0}}{\beta} e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$



foarte asemănătoare cu ecuația diodei
=> rezistență dinamică bază-emitor:

$$r_{d,be} = \beta \frac{V_T}{I_C}$$

=> model aproximativ de semnal mare:
diodă idealizată cu tensiune de prag

$$\boxed{V_{BE} = 0{,}6\,\mathrm{V}}$$

Efecte de ordin 2

- importanță secundară, neglijabile într-o primă aproximație
- β depinde de i_C (scade la curenți mici/mari)
- modularea lățimii efective a bazei
  - β crește cu tensiunea colector-emitor
  - pt. i_B const (sau v_{BE} const) NU vom avea i_C const
    - ci va crește ușor cu v_{CE}

$$\beta = \beta_0 \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A} \right)$$

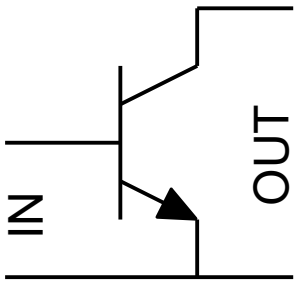
Caracteristicile statice

- = grafice, în regim static
- Caracteristicile (în general) sunt:
  - de **intrare** – două mărimi de intrare
  - de **ieșire** – două mărimi de ieșire
  - de **transfer** – o mărime de ieșire cu una de intrare

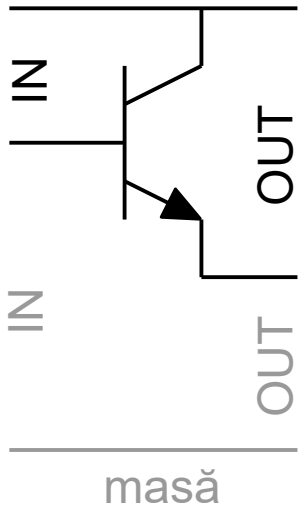
- Necesită definirea unei **conexiuni**
  - stabilirea mărimilor de intrare și de ieșire

Conexiuni posibile

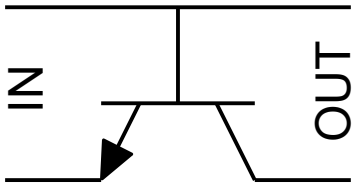
Emitor comun



Colector comun



Bază comună



Baza: **intrare** / terminal comun
- niciodată ieșire!

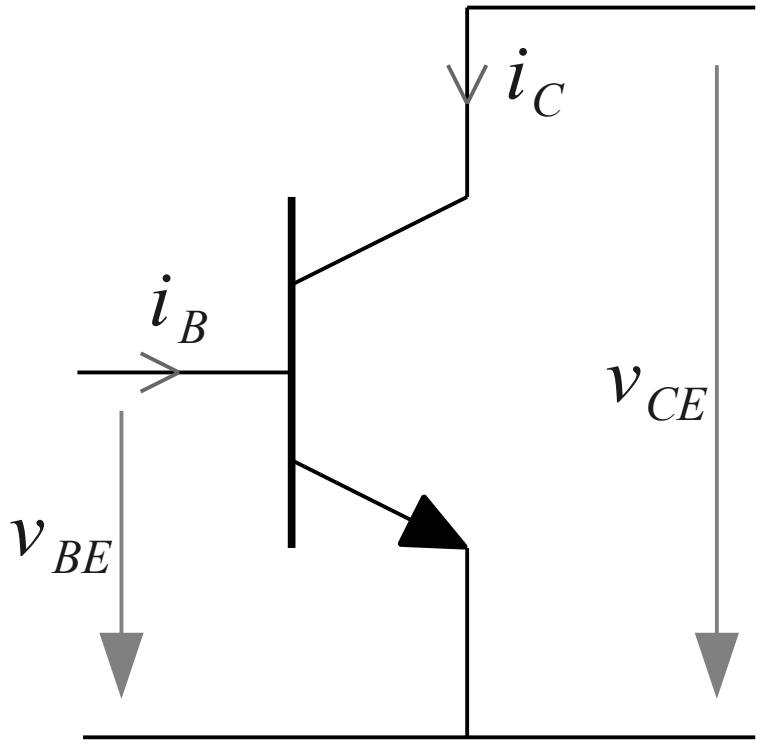
Emitorul: intrare / comun / ieșire

Colectorul: **ieșire** / comun
- niciodată intrare!

Caracteristicile în conexiunea EC

- Emitor comun
  - conexiune “naturală”
    - v_{BE} (intrare) controlează i_C (ieșire)
  - i_B este de asemenea o mărime de intrare
  - v_{CE} este de asemenea o mărime de ieșire

$$i_C = \alpha I_{E0} e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$



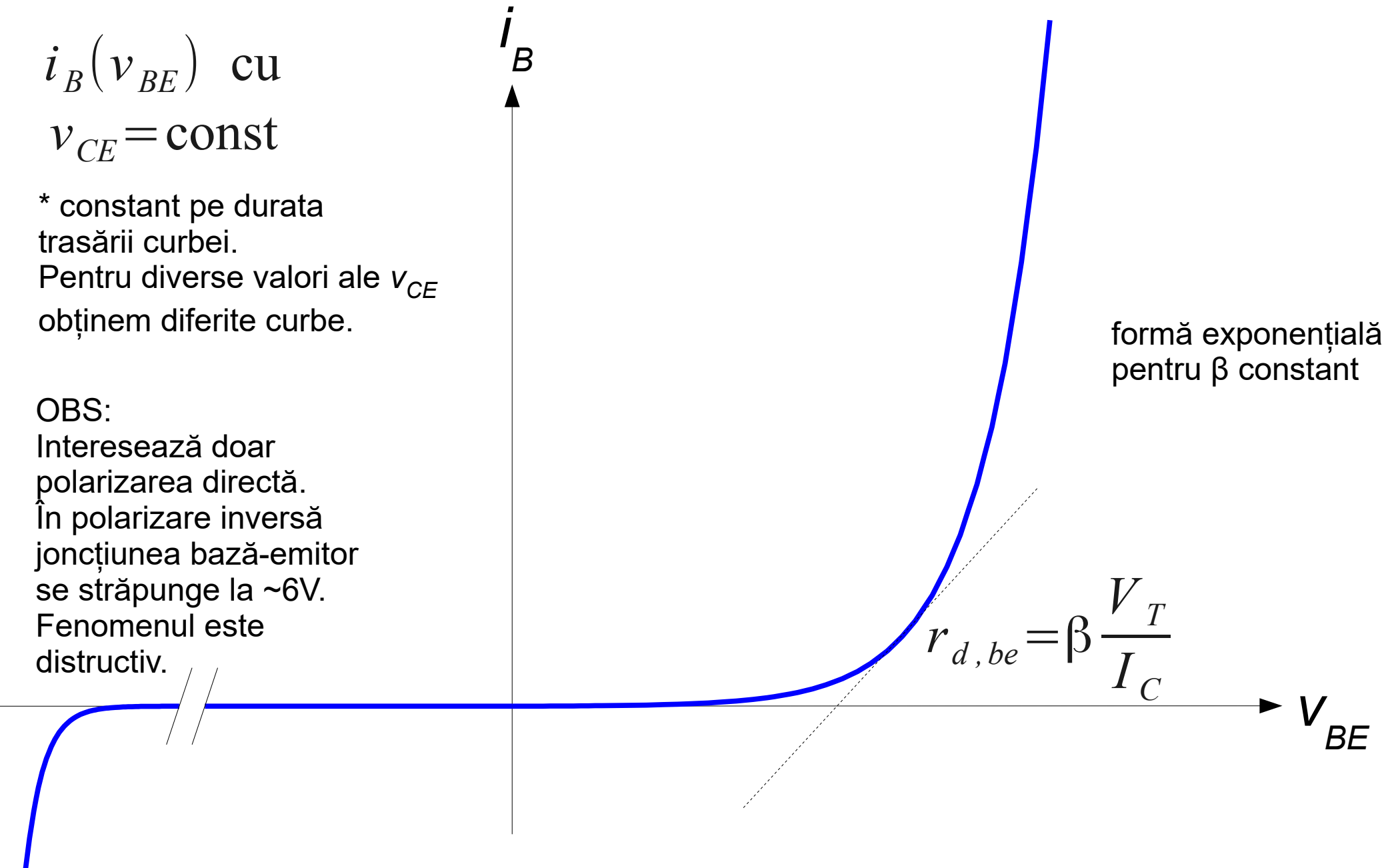
Caracteristica de intrare (1)

$i_B(v_{BE})$ cu

$v_{CE} = \text{const}$

* constant pe durata trasării curbei.
Pentru diverse valori ale v_{CE} obținem diferite curbe.

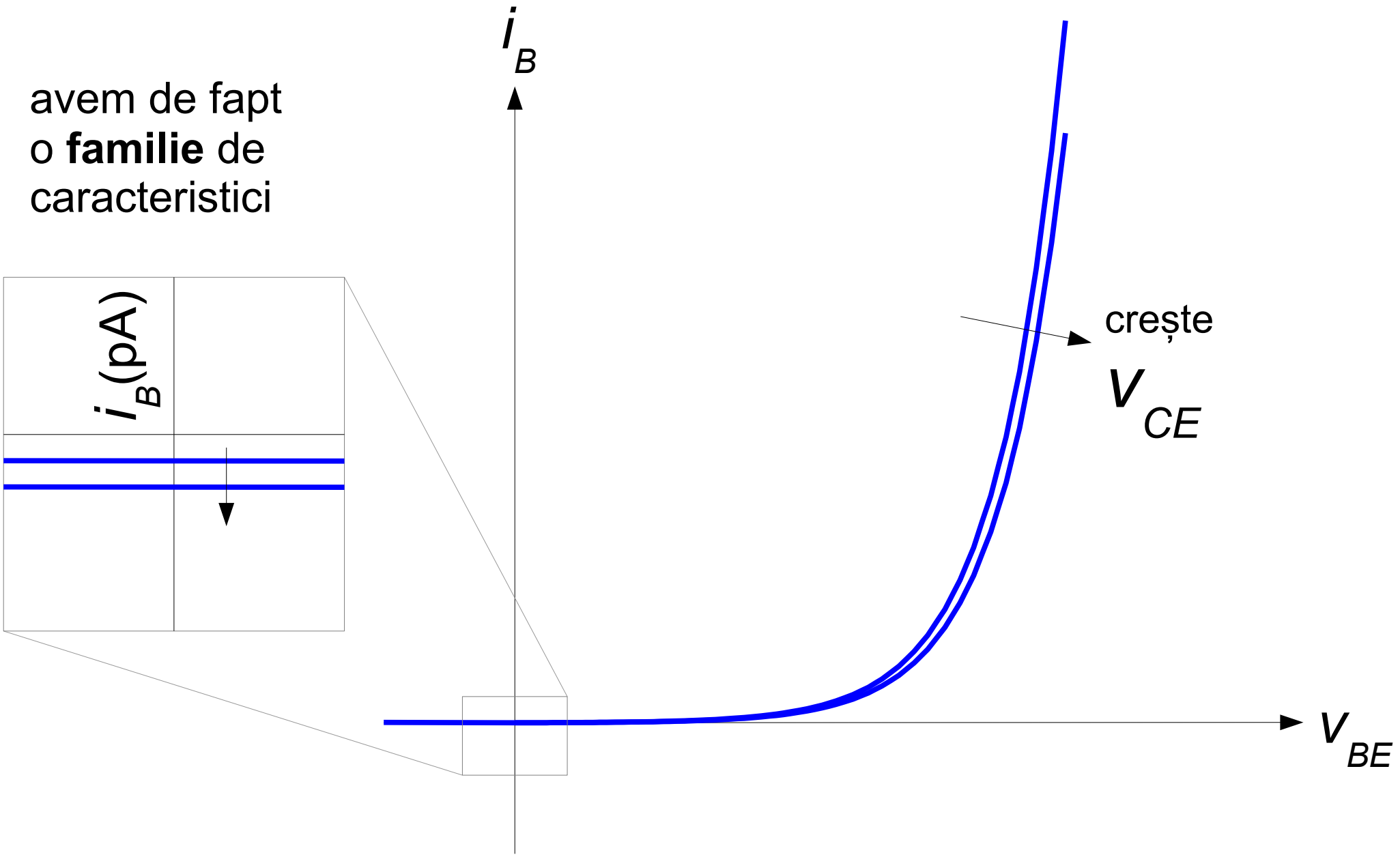
OBS:
Interesează doar polarizarea directă.
În polarizare inversă joncțiunea bază-emitor se străpunge la ~6V.
Fenomenul este distructiv.



formă exponențială pentru β constant

Caracteristica de intrare (2)

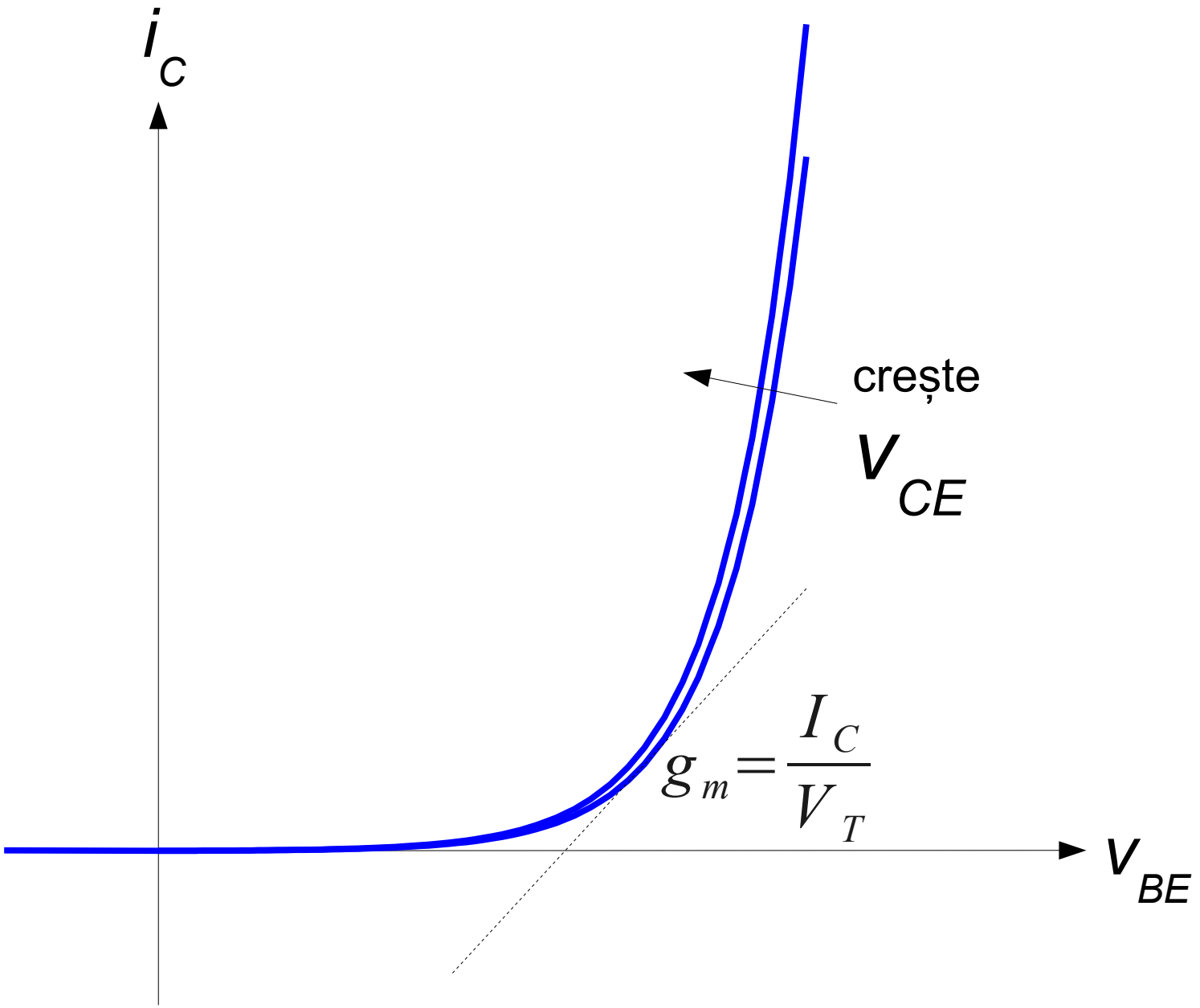
avem de fapt
o **familie** de
caracteristici



Caracteristica de transfer (1)

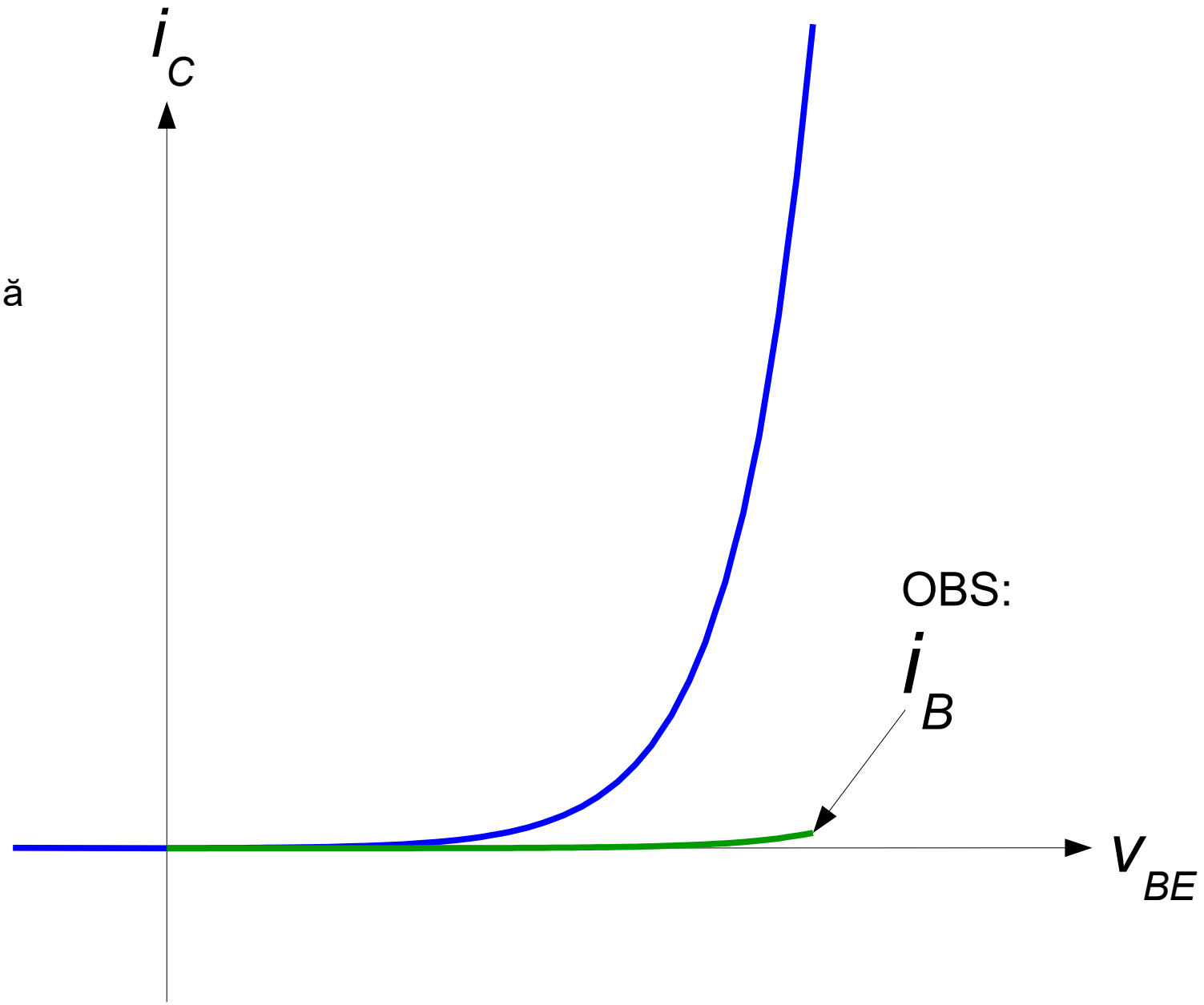
$i_C(v_{BE})$ cu

$v_{CE} = \text{const}$



Caracteristica de transfer (2)

formă ~ exponențială
chiar și când β nu
este constant, dacă
este β mare

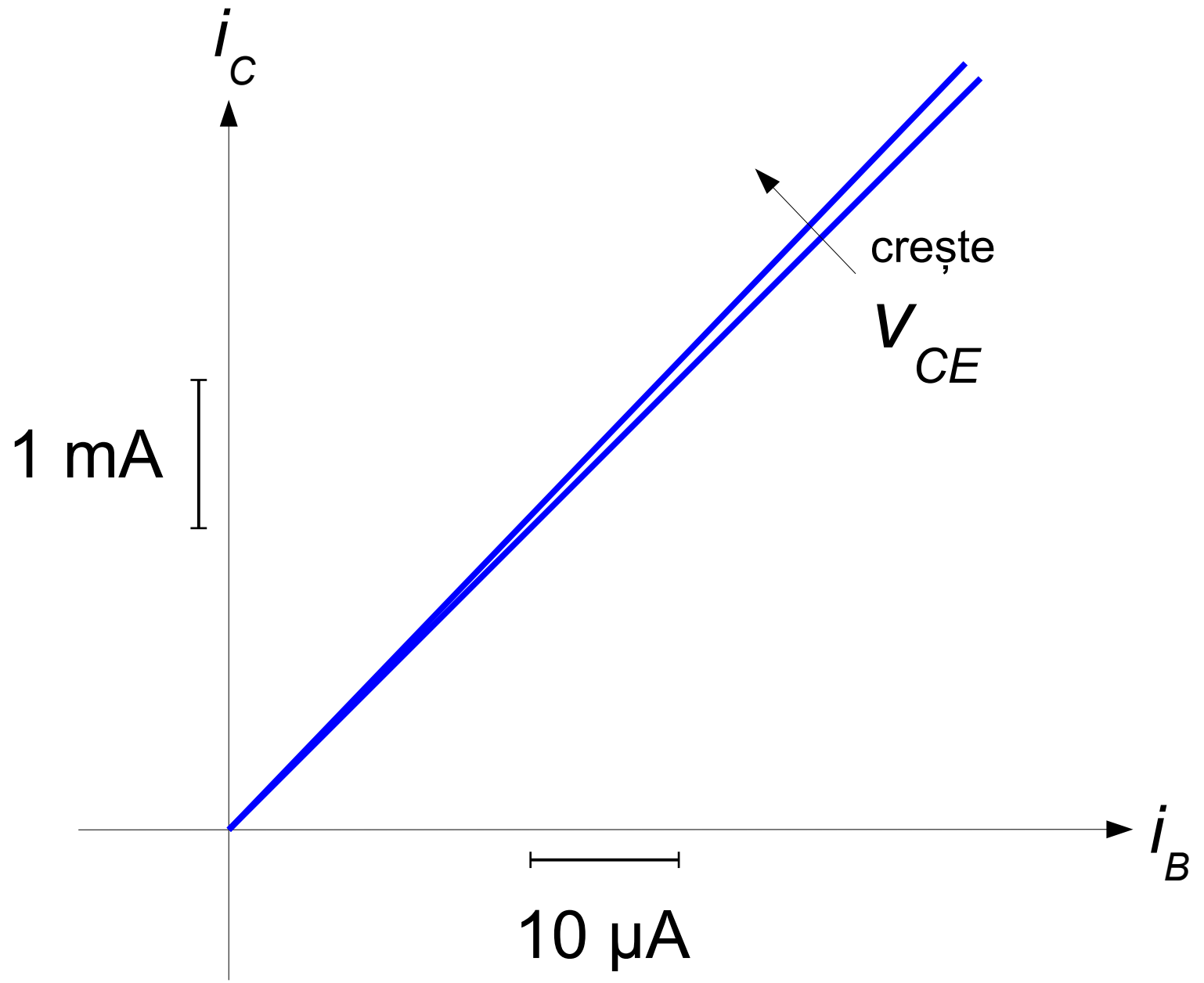


Caracteristica de transfer (3)

$i_C(i_B)$ cu

$v_{CE} = \text{const}$

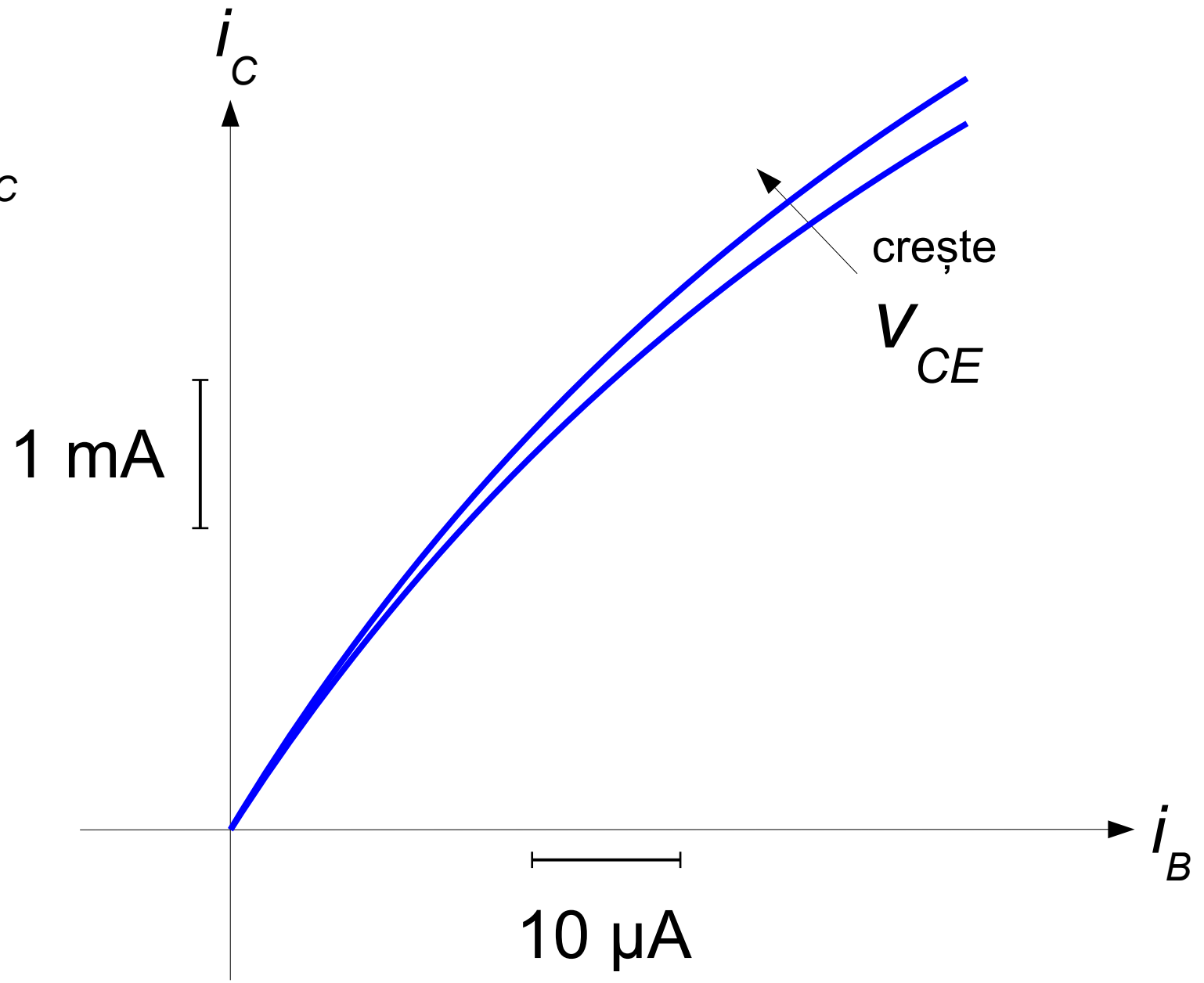
$i_C \approx \beta i_B$



linear pentru
β constant
(indep. de i_C)

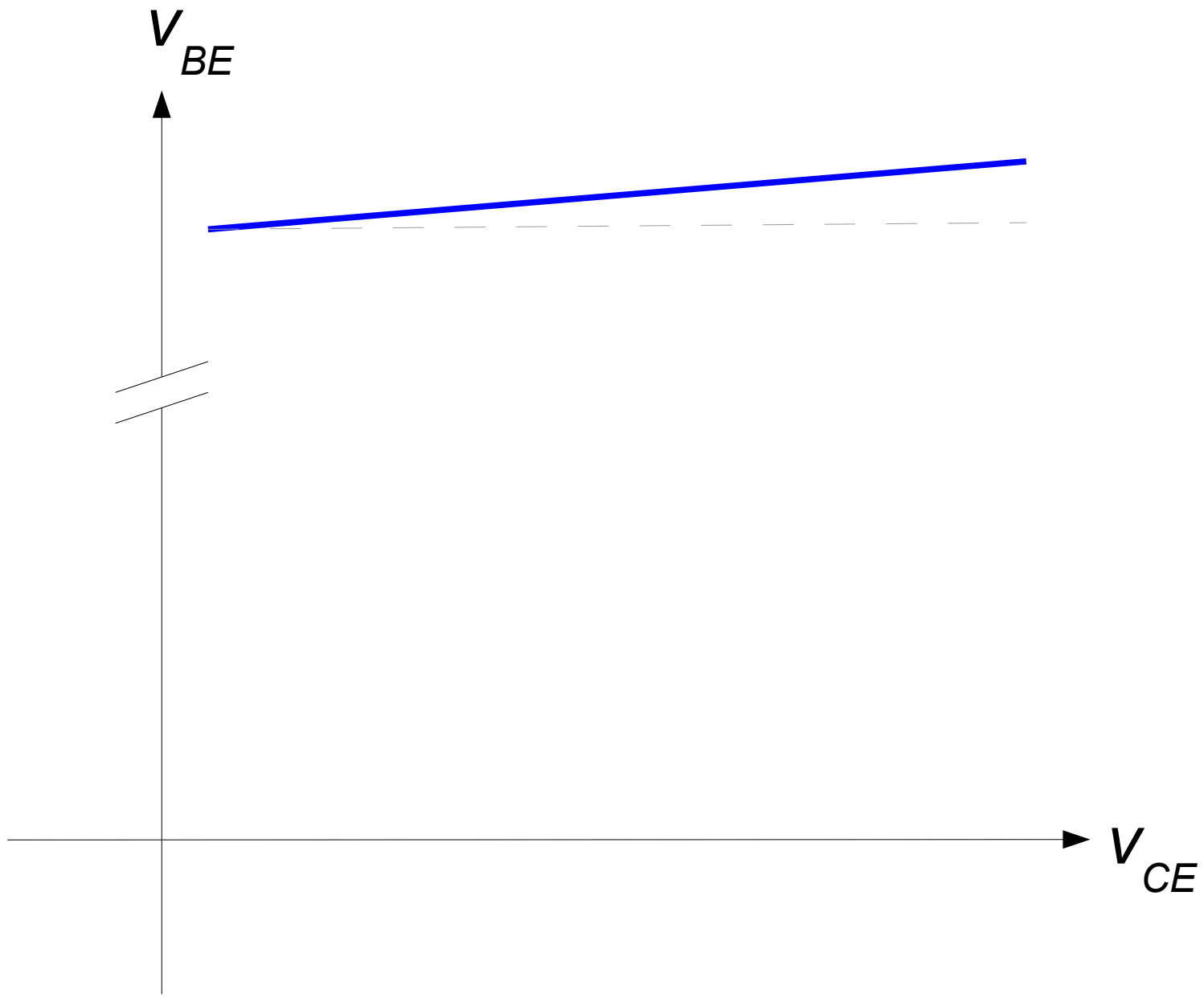
Caracteristica de transfer (4)

dar de obicei
β depinde de i_C

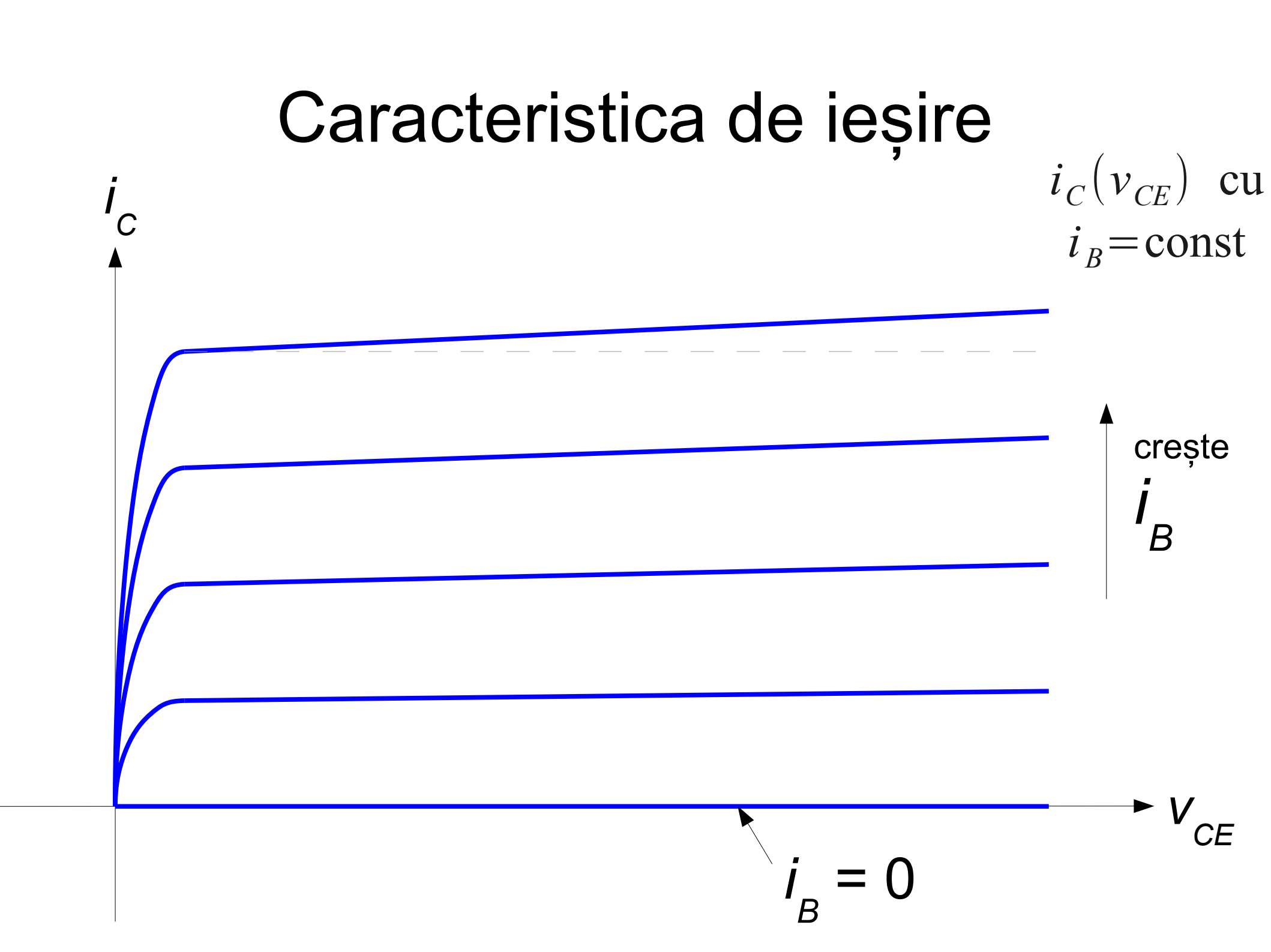


Caracteristica de transfer invers

$v_{BE}(v_{CE})$ cu
$i_B = \text{const}$



Caracteristica de ieșire



Efectul Early

$$\beta = \beta_0 \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A}\right)$$

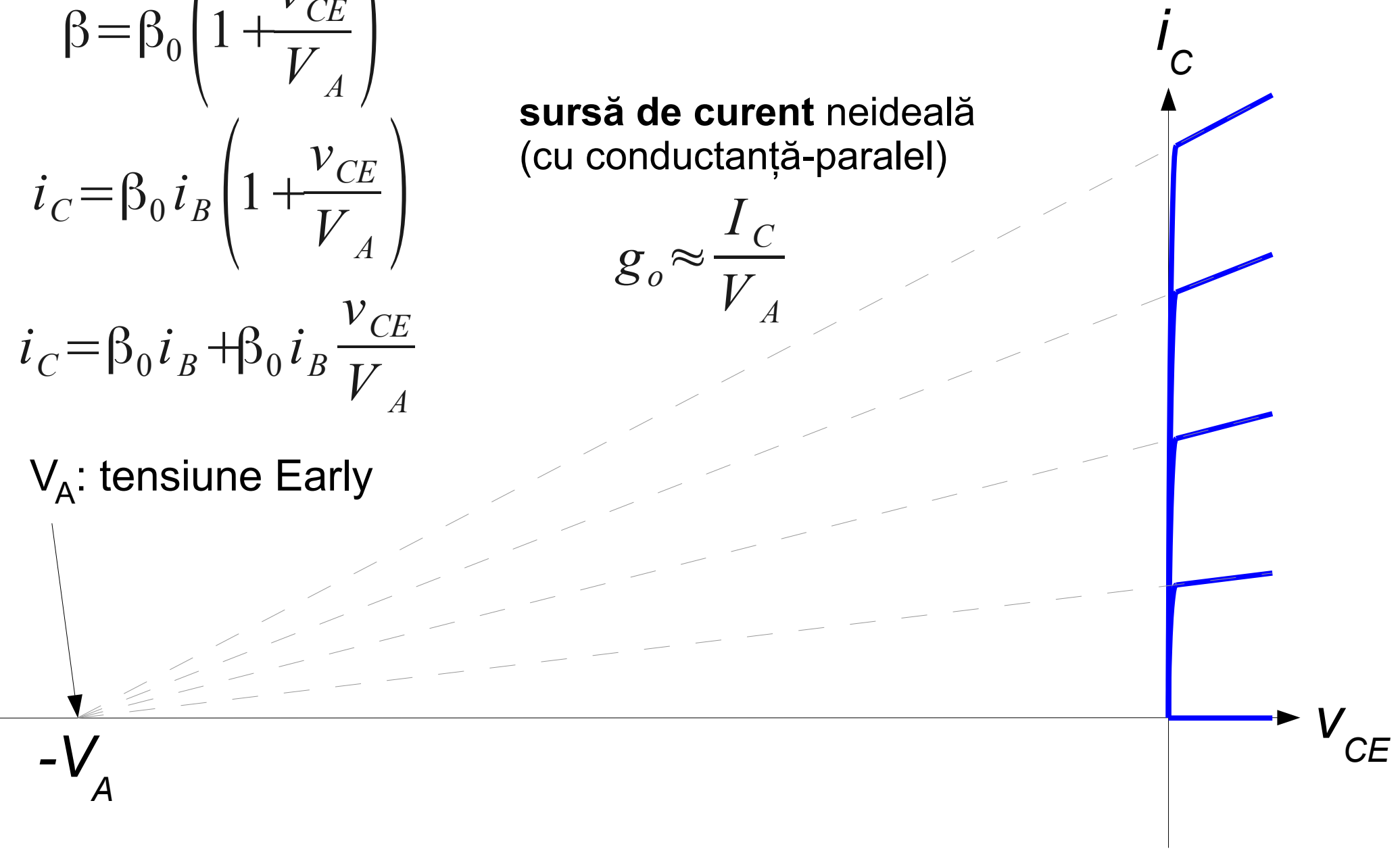
$$i_C = \beta_0 i_B \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A}\right)$$

$$i_C = \beta_0 i_B + \beta_0 i_B \frac{v_{CE}}{V_A}$$

sursă de curent neideală
(cu conductanță-paralel)

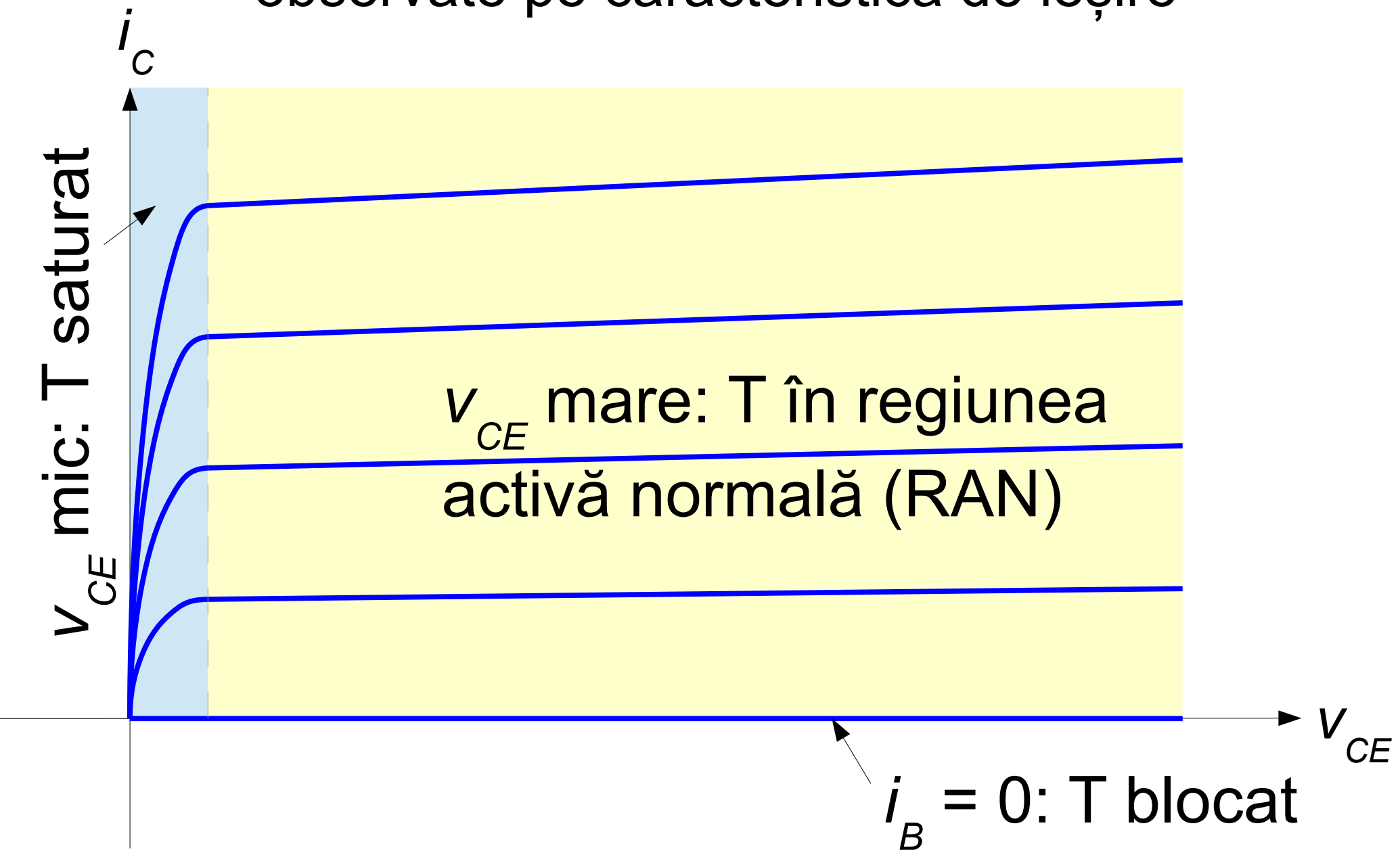
$$g_o \approx \frac{I_C}{V_A}$$

V_A: tensiune Early



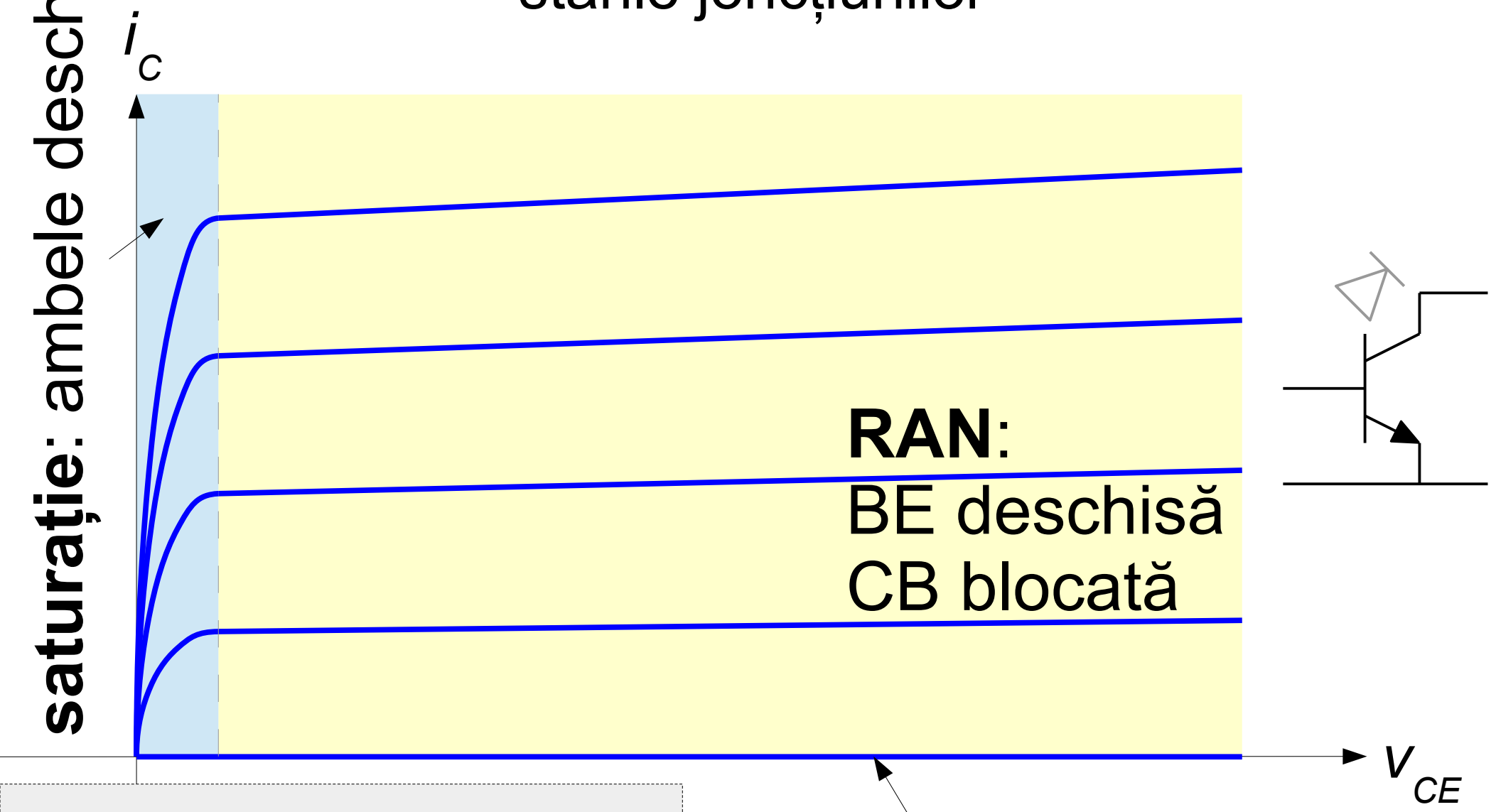
Regiuni de funcționare (1)

observate pe caracteristica de ieșire



Regiuni de funcționare (2)

stările joncțiunilor



RAInversă :
CB deschisă, BE blocată

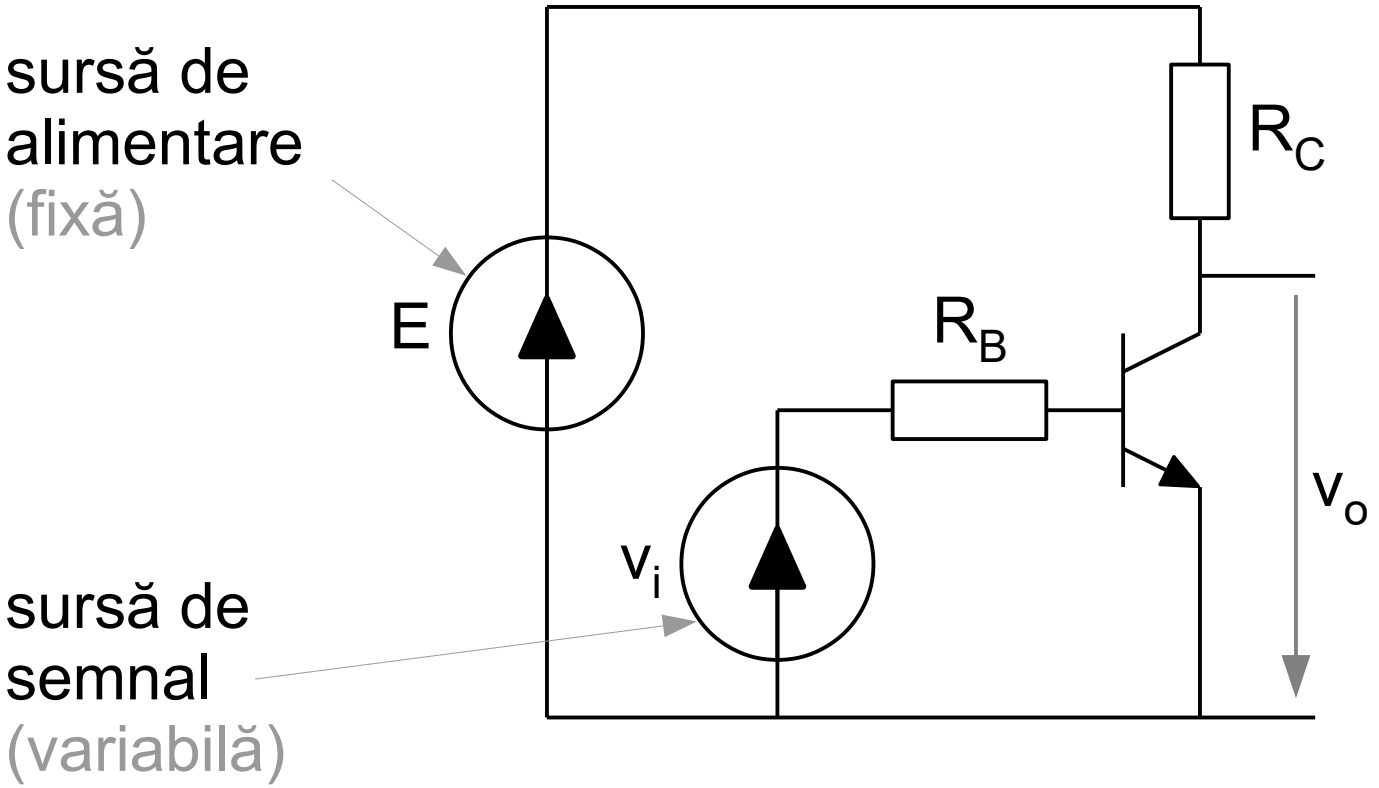
blocare: ambele blocate

Regiunile de funcționare (3)

- blocare – ambele joncțiuni blocate
- regiunea activă normală
  - BE deschisă
  - CE blocată, dar trece curent – efectul de tranzistor
- saturație
  - ambele joncțiuni deschise
  - **dar** sensul curentului de colector ca în RAN
- regiunea activă inversă
  - RAN cu rolurile emitorului și colectorului inversate
  - beta mult mai mic datorită construcției

Regiunile de funcționare (4)

- montaj ce ilustrează cele 3 regiuni principale (BL, RAN, SAT)

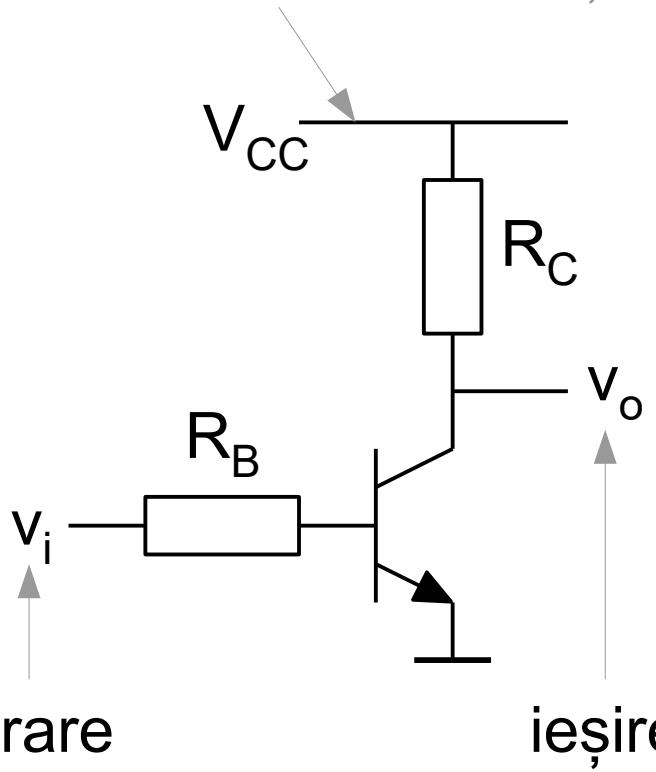


Regiunile de funcționare (5)

- redesenăm schema

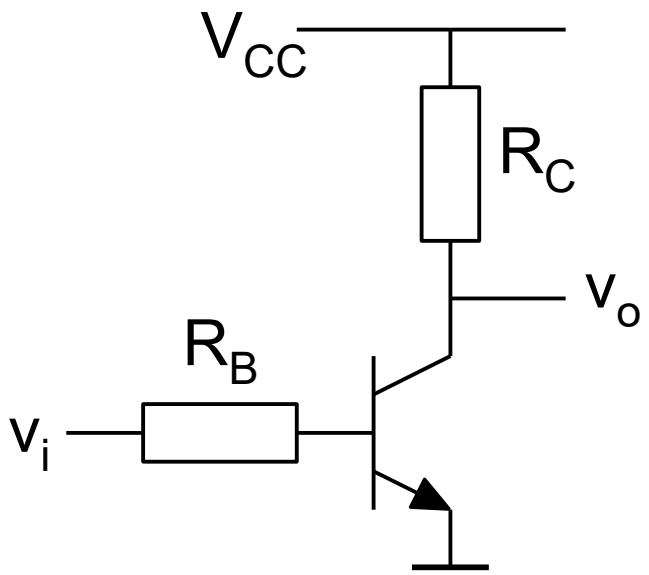
linie de alimentare

într-o schemă complexă toate colectoarele sunt orientate spre ea (și de acolo provin curenții de colector) -> notația V_{CC}



Regiunile de funcționare (6)

- variem tensiunea de intrare 0 ... V_{CC}
- model aproximativ de semnal mare
  - dioda bază-emitor: prag la V_{BE} = 0,6 V
  - colector: sursă ideală de curent, $i_C = \beta\, i_B$.



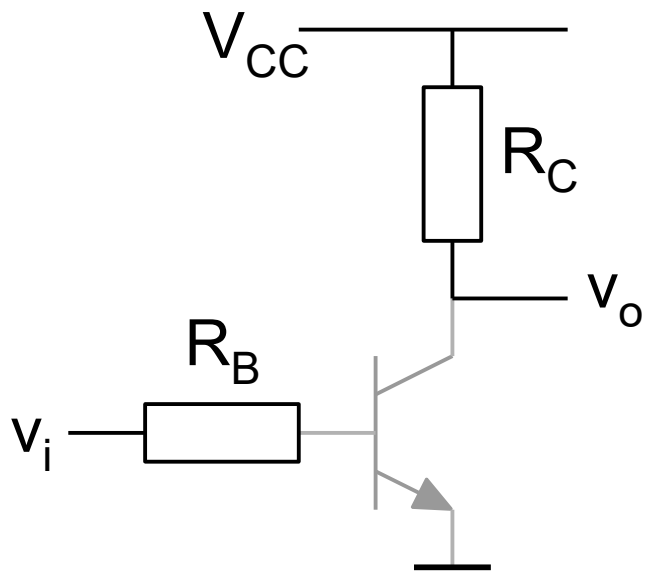
Tranzistorul blocat

$$v_i < V_{BE}$$

$$i_B = 0$$

$$i_C = 0$$

$$v_o = V_{CC}$$



În realitate va exista un curent de colector foarte, foarte mic.

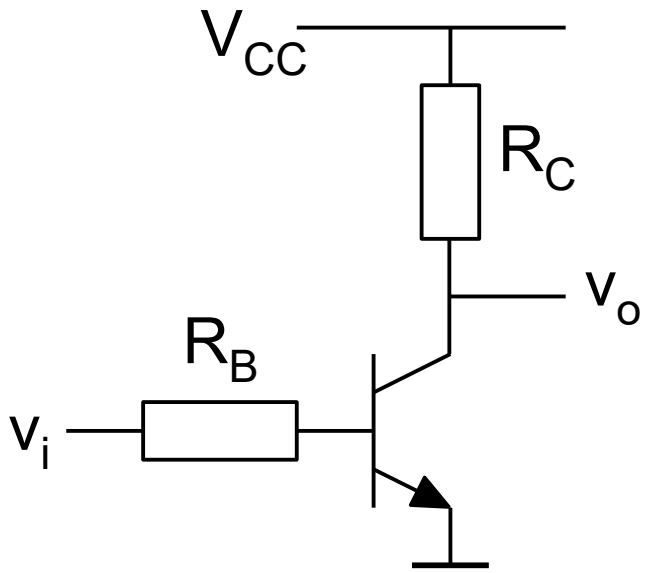
Tranzistorul în RAN (1)

$$v_i > V_{BE}$$

$$v_{BE} = V_{BE}$$

$$i_B = \frac{v_i - V_{BE}}{R_B}$$

$$i_C = \beta\, i_B$$

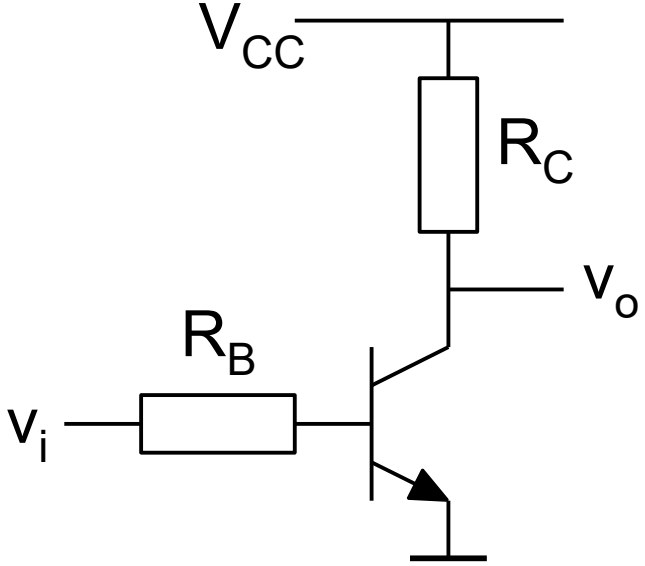


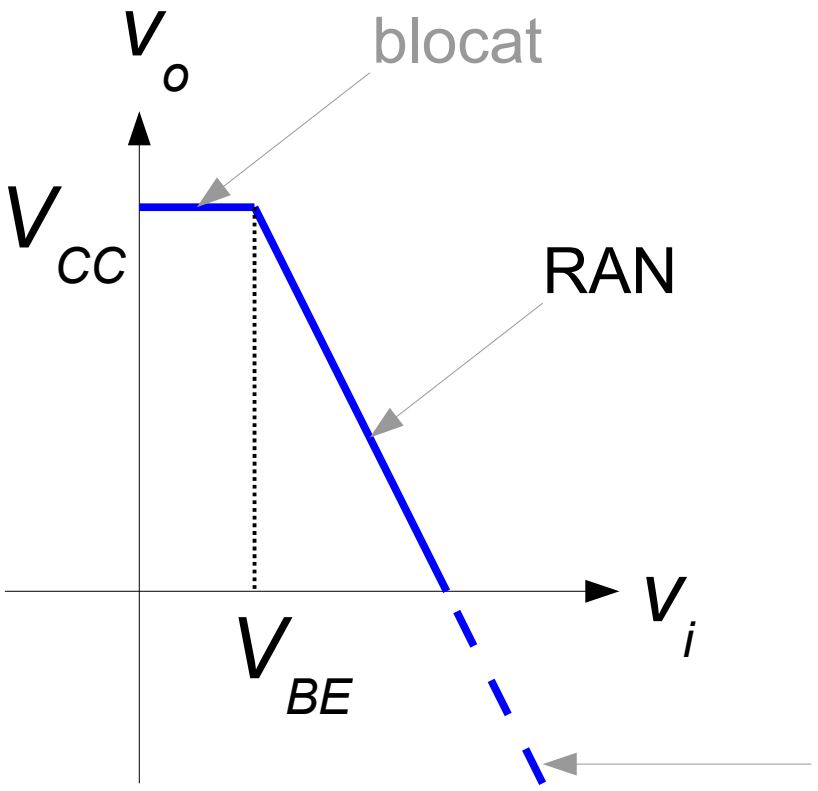
$$v_o = V_{CC} - i_C R_C$$

$$v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

Tranzistorul în RAN (2)

$$v_i > V_{BE} \qquad v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$



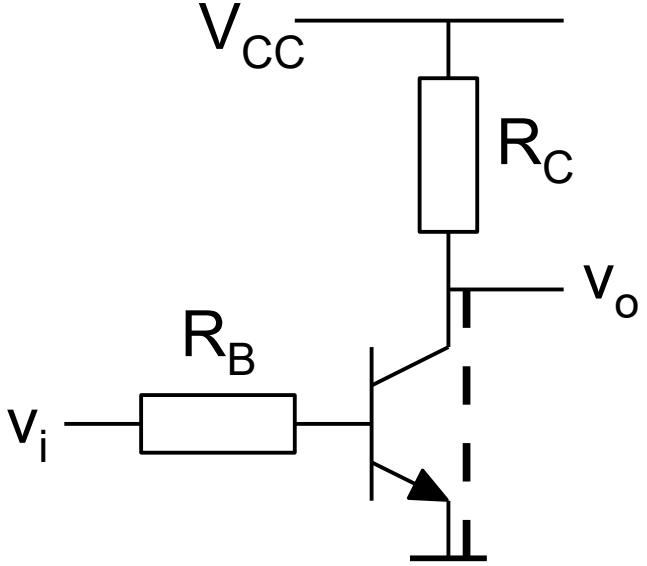


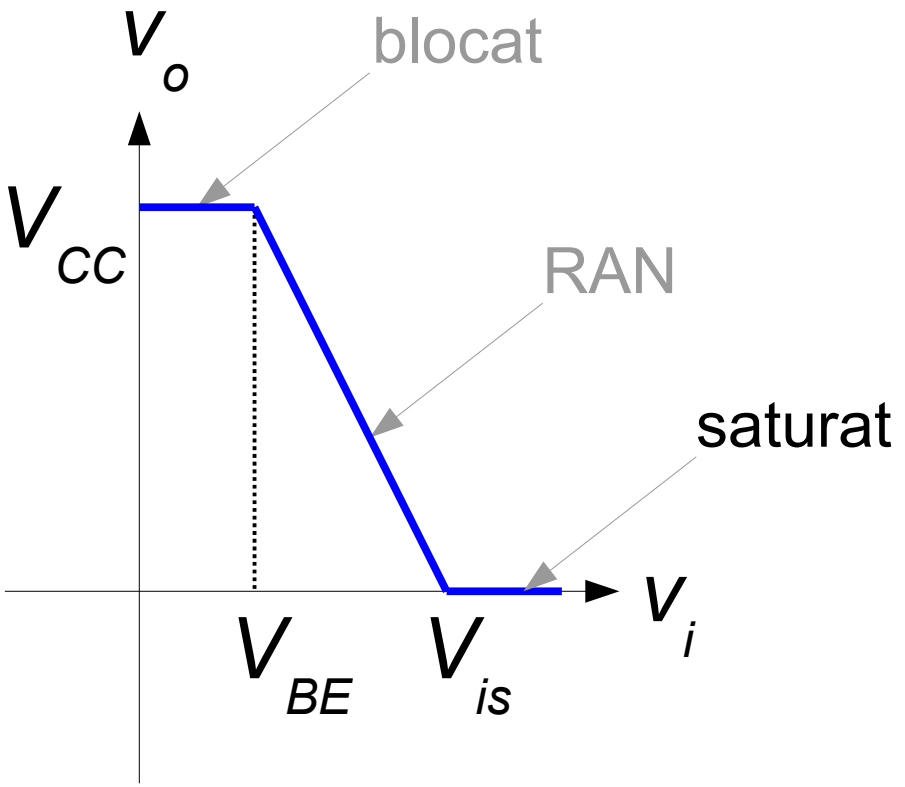
este posibil?
dpdv. energetic

Tranzistorul saturat

RAN: $v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$ **condiție**: $v_i < V_{is}$

Saturație incipientă: $v_o\left(V_{is}\right) = 0 \rightarrow V_{is} = V_{BE} + \frac{V_{CC}}{\beta}\frac{R_B}{R_C}$





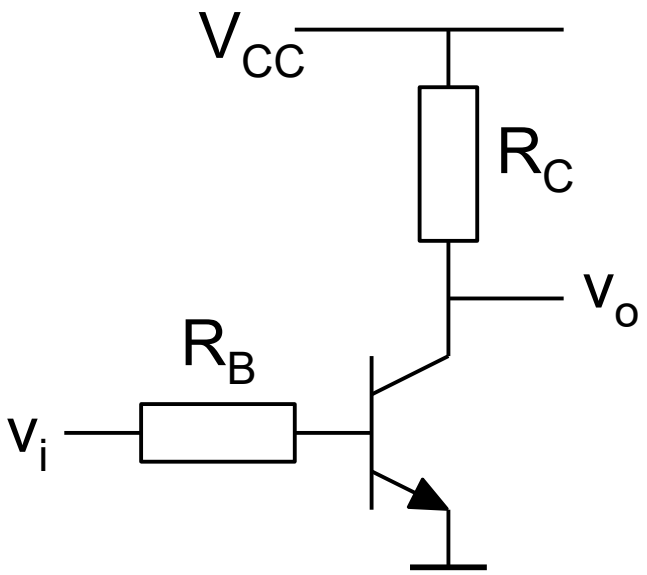
Blocare – RAN – saturație

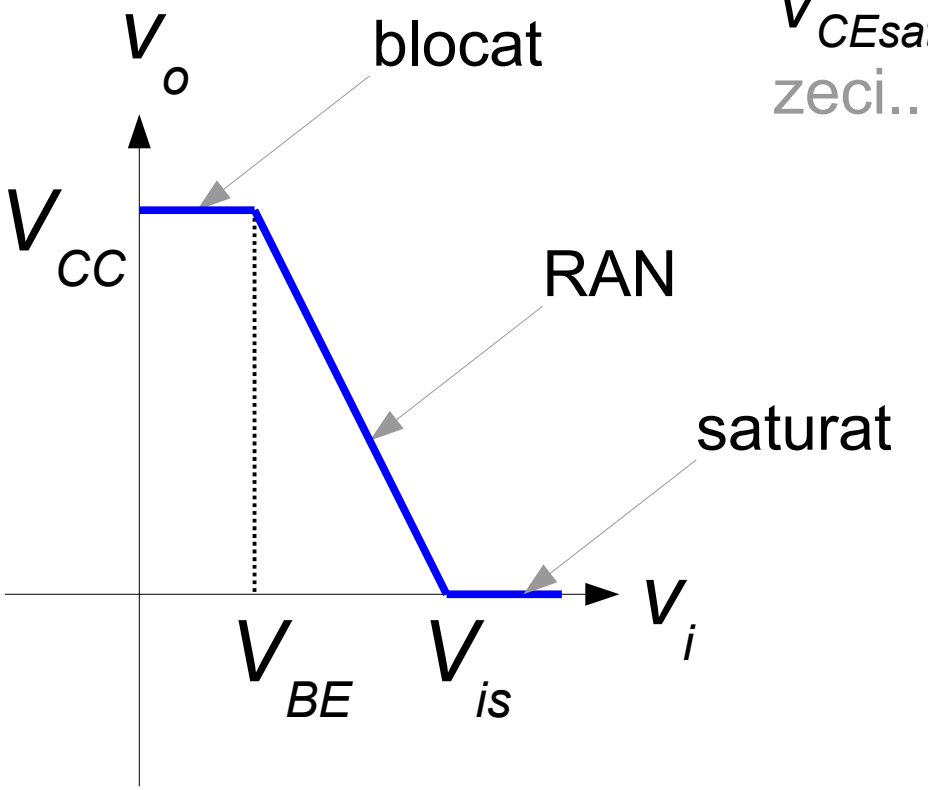
$$v_i < V_{BE} : v_o = V_{CC}$$

$$V_{BE} < v_i < V_{is} : v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

$$v_i > V_{is} : v_o \approx 0$$

în realitate:
V_{CEsat} de zeci...sute mV



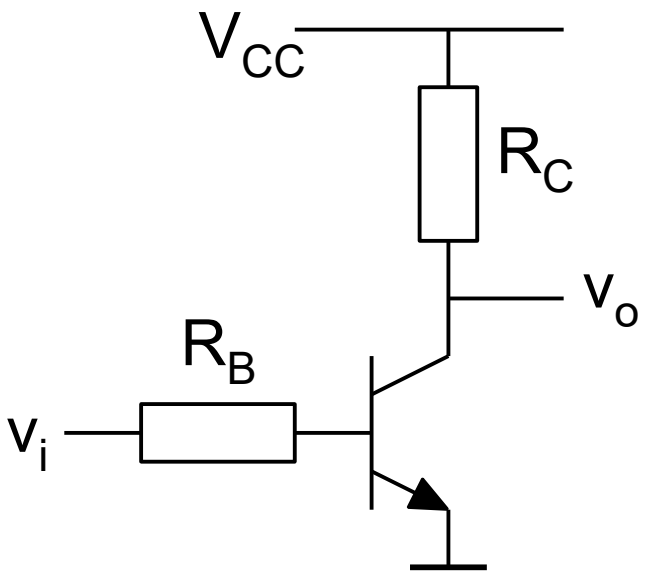


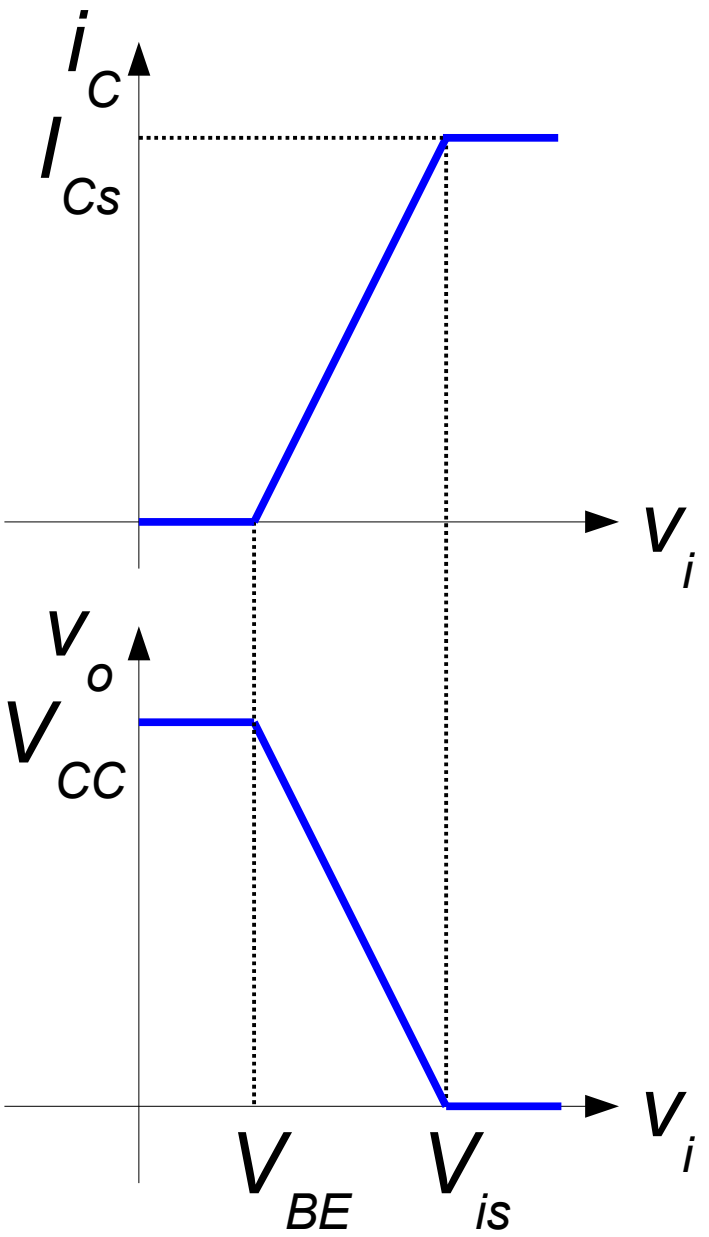
Curenții la saturație (1)

La saturație curentul de colector
nu mai poate crește
=> rămâne constant

$$I_{Cs} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

nu depinde de
parametrii
tranzistorului



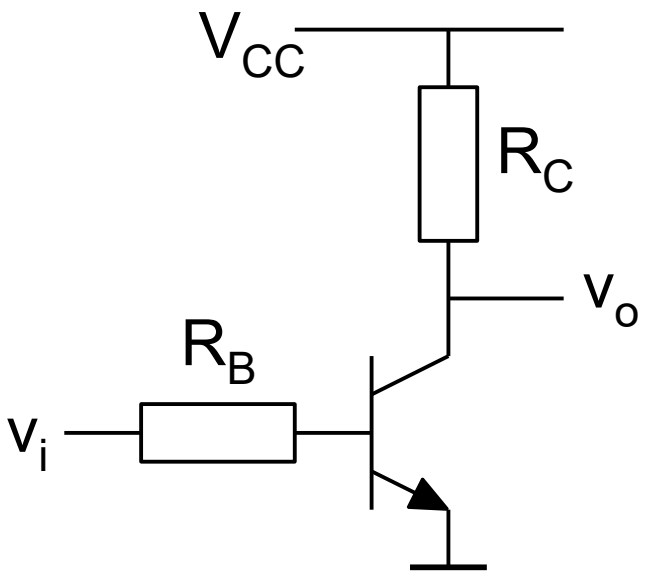


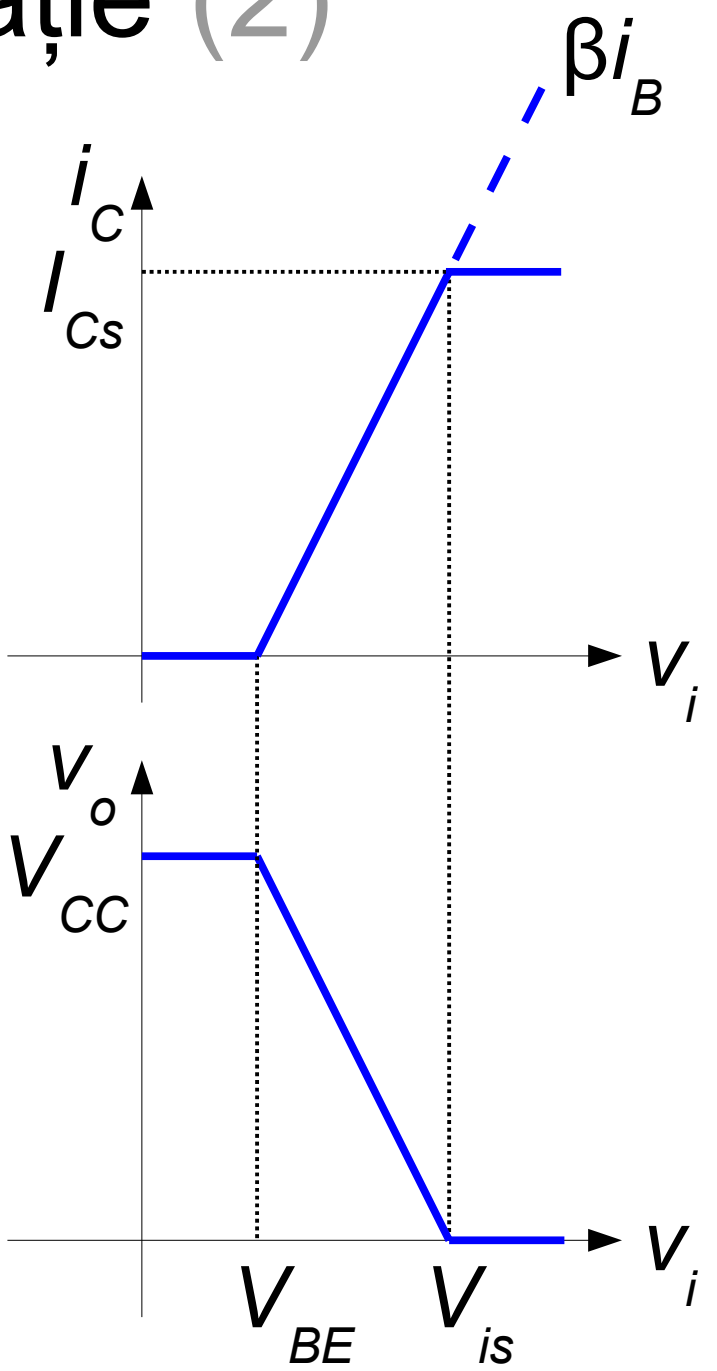
Curenții la saturație (2)

...dar curentul de bază poate continua să crească. Atunci:

- fie considerăm că β scade, astfel încât să mențină i_C constant
- fie considerăm β constant și

$$i_C < \beta i_B .$$





Comentarii

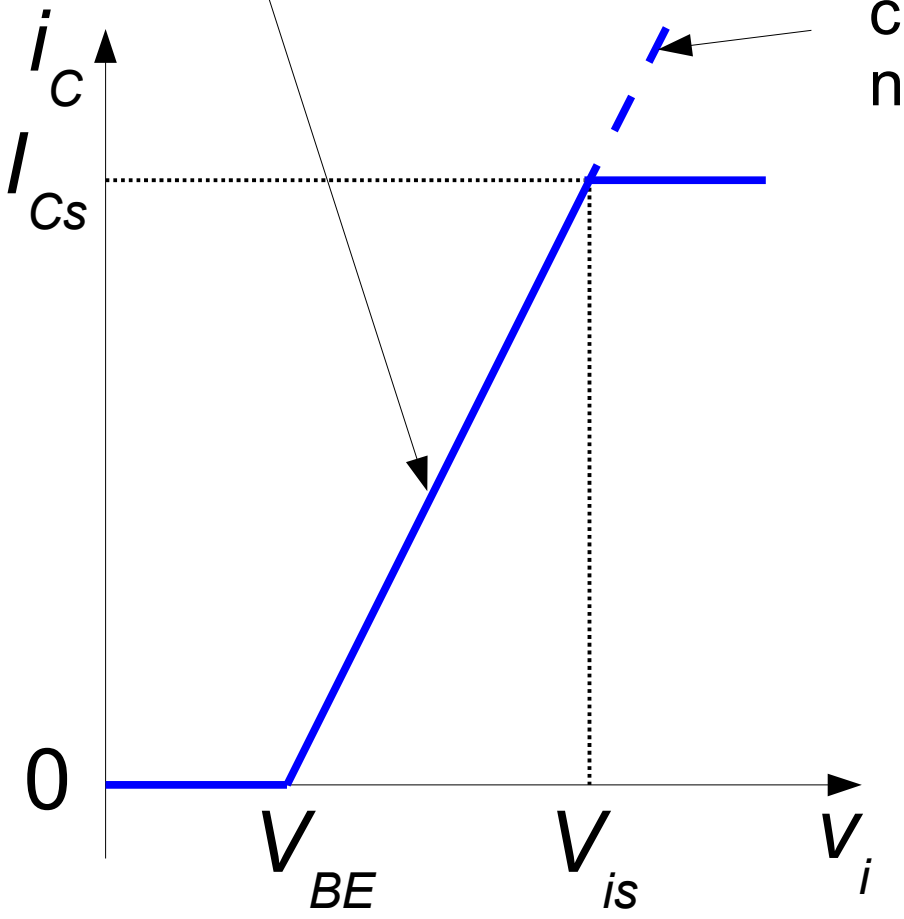
tranzistorul **controlează** curentul
între valorile min – max posibile

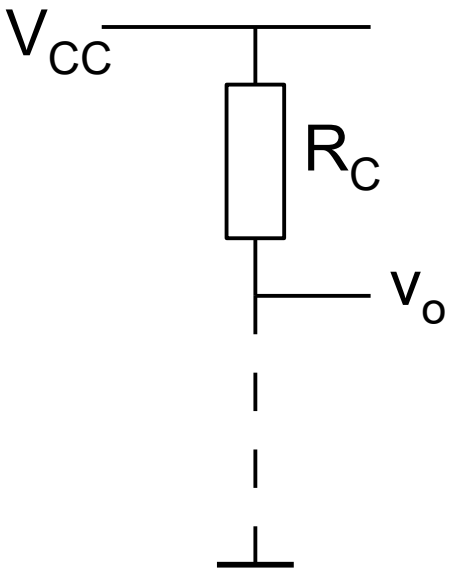
βi_B

saturație:
creșterea intrării
nu mai produce efect

curentul maxim posibil prin circuitul de ieșire

curentul minim posibil prin circuitul de ieșire

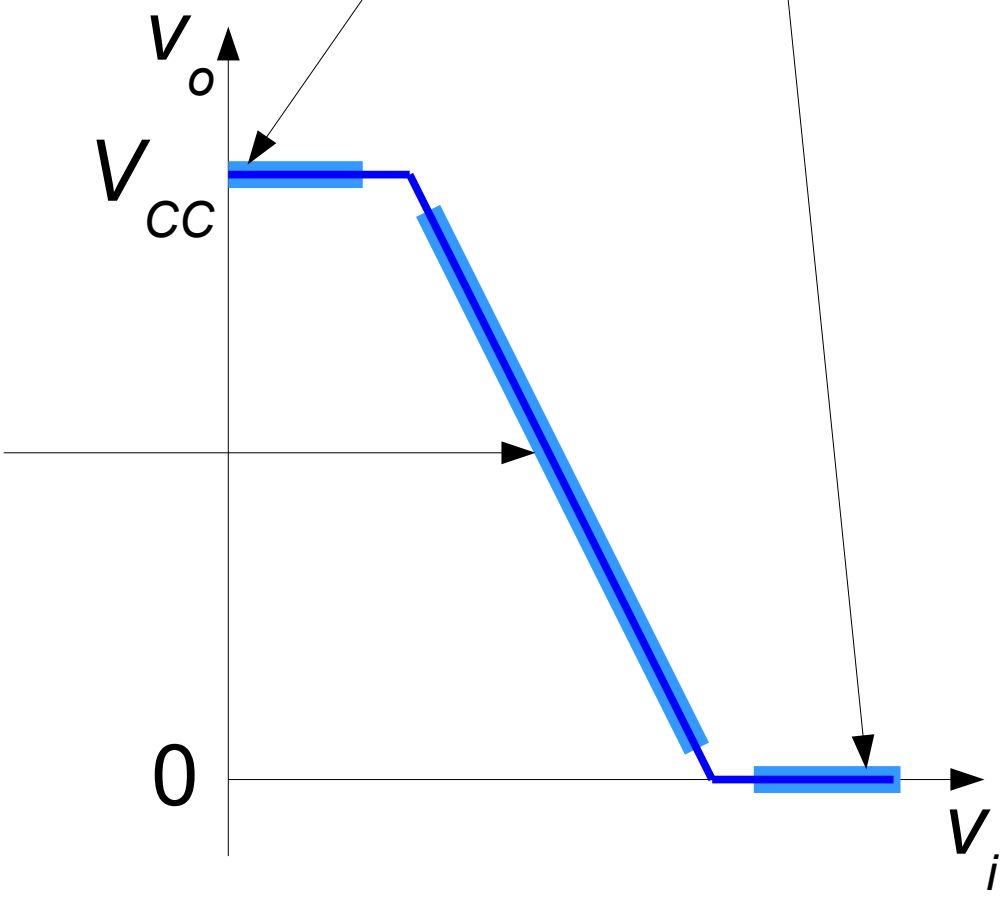




Regimuri de lucru

regim de comutator
digital
T **comută** curentul

regim de amplificator
analogic
T **controlează** curentul
amplifică tensiunea

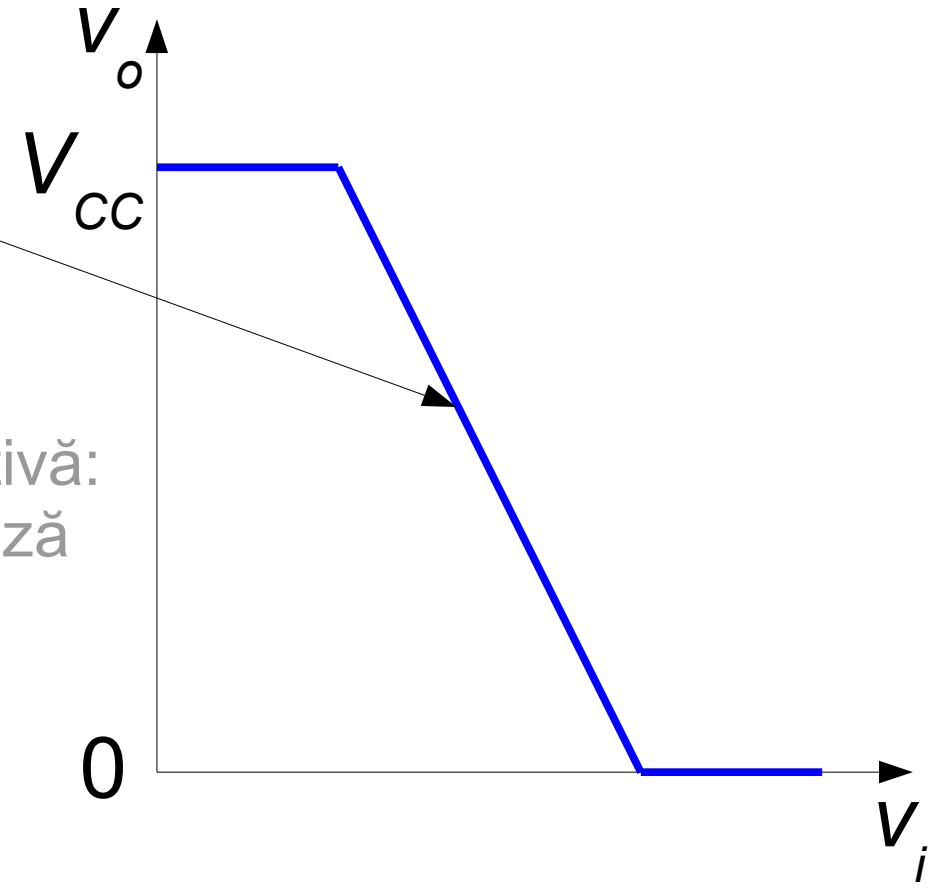


Regimul de amplificator (1)

amplificarea de tensiune
este dată de panta graficului
-> fenomen de regim dinamic

$$v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

$$A_V = \frac{dv_o}{dv_i}$$



pentru exemplul discutat:

$$A_V = -\beta \frac{R_C}{R_B}$$

amplificare negativă:
semnale în antifază

Observație importantă:
piesă neliniară, **rezultat linear**
model **aproximativ**, linearizat

Regimul de amplificator (2)

